

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỒ ÁN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: COFFEE MATE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng

Sinh viên thực hiện

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Đào Thị Quỳnh Anh | MSSV: 23520039 |
| 2. Mai Lan Anh | MSSV: 23520052 |
| 3. Nguyễn Ngọc Mai Anh | MSSV: 23520065 |

This image shows a full page of white paper designed for handwriting practice. It features approximately 20 evenly spaced horizontal dotted lines running from left to right across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

BẢNG PHÂN CÔNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Nguyễn Ngọc Mai Anh	23520065	Chương 4,5: -Thiết kế database -Code dự án -Mô tả các màn hình -Chuẩn bị tài liệu cho dự án -Video demo chức năng - Slide trình bày dự án	Hoàn thành
Mai Lan Anh	23520052	Chương 3: -Mô hình hóa yêu cầu: -Activity Diagram -Sequence Diagram -Class Diagram -State Diagram -ERD	Hoàn thành
Đào Thị Quỳnh Anh	23520039	Chương 1,2: -Thu thập yêu cầu -Xác định và phân tích yêu cầu -Vẽ và đặc tả Use Case Diagram -Vẽ Activity Diagram -Thuyết trình	Hoàn thành

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN.....	2
DANH MỤC HÌNH.....	8
DANH MỤC BẢNG.....	10
Chương 1: Giới thiệu tổng quan.....	12
1.1 Nhu cầu thực tế của đề tài.....	12
1.2 Hiện trạng của đơn vị cần xây dựng phần mềm.....	12
1.3 Các phần mềm Được Sử Dụng Phổ Biến.....	14
1.4 So sánh các phần mềm.....	18
1.5 Những hạn chế cần cải thiện.....	21
Chương 2. Xác định và phân tích yêu cầu.....	22
2.1 Xác định yêu cầu hệ thống.....	22
2.1.1 Yêu cầu về chức năng.....	22
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng.....	22
2.2 Biểu mẫu.....	22
2.2.1 Biểu mẫu Hóa đơn bán hàng.....	22
2.2.2 Biểu mẫu Phiếu quản lý kho.....	23
2.2.3. Biểu mẫu Báo cáo doanh thu.....	24
2.3. Quy định.....	24
2.3.1. Quy định về Quản lý Bán hàng.....	24
2.3.2. Quy định về Quản lý Menu và Sản phẩm.....	25
2.3.3. Quy định về Quản lý Kho và Nguyên vật liệu.....	25
2.3.4. Quy định về Quản lý Nhân viên.....	25
2.3.5. Quy định về Báo cáo và Phân tích Kinh doanh.....	25
Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	26
3.1. Sơ đồ Use - case.....	26
3.1.1. Danh sách Actor.....	26
3.1.2. Danh sách các Use Case.....	27
3.2. Đặc tả Use - case.....	27
3.2.1. Đặc tả Use-case “Đăng nhập”.....	27
3.2.1.1. Tóm tắt.....	27
3.2.1.2. Dòng sự kiện.....	27
3.2.1.2.1. Dòng sự kiện chính.....	27
3.2.1.2.2. Các dòng sự kiện khác.....	28
3.2.1.3. Các yêu cầu đặc biệt.....	29
3.2.1.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu.....	29
3.2.1.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case.....	29
3.2.1.6. Điểm mở rộng.....	29
3.2.2. Đặc tả Use-case “Quản lý Menu”.....	29
3.2.2.1. Tóm tắt.....	29
3.2.2.2. Dòng sự kiện.....	29
3.2.2.2.1. Dòng sự kiện chính.....	29
3.2.2.2.1.1. Thêm món mới.....	30
3.2.2.2.1.2. Sửa món.....	30
3.2.2.2.1.3. Xóa món.....	30
3.2.2.2.2. Các dòng sự kiện khác.....	30
3.2.2.3. Các yêu cầu đặc biệt.....	34

3.2.2.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu.....	34
3.2.2.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case.....	34
3.2.2.6. Điểm mở rộng.....	35
3.2.3 Đặc tả Use-case “Quản lý hóa đơn”.....	35
3.2.3.1. Tóm tắt.....	35
3.2.3.2. Dòng sự kiện.....	35
3.2.3.2.1. Dòng sự kiện chính.....	35
3.2.3.2.1.1. Xuất Excel.....	35
3.2.3.2.1.2. Sửa hóa đơn.....	35
3.2.3.2.1.3. Xóa hóa đơn.....	36
3.2.3.2.2. Các dòng sự kiện khác.....	36
3.2.3.3. Các yêu cầu đặc biệt.....	39
3.2.3.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu.....	39
3.2.3.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case.....	39
3.2.3.6. Điểm mở rộng.....	39
3.2.4. Đặc tả Use-case “Xem báo cáo doanh thu”.....	39
3.2.4.1. Tóm tắt.....	40
3.2.4.2. Dòng sự kiện.....	40
3.2.4.2.1. Dòng sự kiện chính.....	40
3.2.4.2.2. Các dòng sự kiện khác.....	40
3.2.4.3. Các yêu cầu đặc biệt.....	41
3.2.4.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu.....	41
3.2.4.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case.....	41
3.2.4.6. Điểm mở rộng.....	41
3.2.5. Đặc tả Use-case “Quản lý nhân viên”.....	41
3.2.5.1. Tóm tắt.....	41
3.2.5.2. Dòng sự kiện.....	41
3.2.5.2.1. Dòng sự kiện chính.....	41
3.2.5.2.1.1. Thêm nhân viên mới.....	42
3.2.5.2.1.2. Sửa nhân viên.....	42
3.2.5.2.1.3. Xóa nhân viên.....	42
3.2.5.2.2. Các dòng sự kiện khác.....	43
3.2.5.3. Các yêu cầu đặc biệt.....	45
3.2.5.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu.....	45
3.2.5.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case.....	45
3.2.5.6. Điểm mở rộng.....	45
3.2.6 Đặc tả Use-case “Tạo hóa đơn”.....	46
3.2.6.1 Tóm tắt.....	46
3.2.6.2 Dòng sự kiện.....	46
3.2.6.2.1 Dòng sự kiện chính.....	46
3.2.6.2.2 Các dòng sự kiện khác.....	46
3.2.6.3 Các yêu cầu đặc biệt.....	47
3.2.6.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu.....	48
3.2.6.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case.....	48
3.2.6.6 Điểm mở rộng.....	48
3.4 Sơ đồ Sequence Diagram.....	49
3.4.1 Đăng nhập.....	49
3.4.2 Quản lý Menu.....	50

3.4.2.1 Thêm món.....	50
3.4.2.2 Sửa món.....	51
3.4.2.3 Xóa món.....	52
3.4.3 Quản lý nhân viên.....	53
3.4.3.1 Thêm nhân viên.....	53
3.4.3.2 Sửa nhân viên.....	54
3.4.3.3 Xóa nhân viên.....	54
3.4.4 Quản lý hóa đơn.....	55
3.4.4.1 Sửa hóa đơn.....	55
3.4.4.2 Xóa hóa đơn.....	55
3.4.4.3 Xuất Excel.....	56
3.4.5 Xem biểu đồ doanh thu.....	56
3.4.6 Tạo hóa đơn.....	57
3.4.6.1 Chọn món hóa đơn.....	57
3.4.6.2 Xóa món hóa đơn.....	57
3.4.6.3 Sửa số lượng món.....	58
3.4.6.4 Thanh toán.....	59
3.5 Sơ đồ Class Diagram.....	59
3.6 Sơ đồ State Diagram.....	61
3.6.1 Sơ đồ trạng thái cho đối tượng MENUITEM.....	61
3.6.2 Sơ đồ trạng thái cho đối tượng INVOICE (hóa đơn).....	61
3.6.3 Sơ đồ trạng thái cho đối tượng Đăng nhập.....	62
3.7 Mô hình dữ liệu quan hệ.....	62
3.7.1 Bảng EMPLOYEE.....	63
3.7.2 Bảng MENUITEM.....	63
3.7.3 Bảng INVOICE.....	64
3.7.4 Bảng DETAIL.....	64
Chương 4: Cài đặt và triển khai hệ thống.....	65
4.1 Môi trường cài đặt.....	65
4.1.1 Cấu hình cài đặt.....	65
4.1.2 Môi trường phát triển và triển khai hệ thống.....	65
4.1.2.1 Môi trường phát triển.....	65
4.1.2.2 Môi trường triển khai.....	65
4.2 Danh sách các màn hình.....	66
4.2.1 Đăng nhập.....	66
4.2.2 Quên mật khẩu.....	66
4.2.3 Nhân viên.....	66
4.2.4 Quản lý.....	66
4.3 Mô tả các màn hình.....	66
4.3.1 Đăng nhập.....	66
4.3.2 Quên mật khẩu.....	68
4.3.3 Màn hình nhân viên (Staff).....	69
4.3.4 Màn hình người quản lý (Admin).....	70
4.3.4.1 Màn hình Dashboard (Bảng điều khiển).....	70
4.3.4.3 Màn hình Quản lý Menu.....	74
4.3.4.4 Màn hình Quản lý nhân viên.....	75
4.3.4.5 Màn hình Quản lý hóa đơn.....	76

Chương 5: Tổng kết.....	78
5.1 Kết quả đạt được.....	78
5.1.1 Lý thuyết.....	78
5.1.2 Công nghệ.....	78
5.1.3 Ứng dụng.....	78
5.2 Hạn chế.....	79
5.3 Hướng phát triển.....	79
5.3.1 Về hệ thống.....	79
5.3.2 Về con người.....	79
Tài liệu tham khảo.....	80

DANH MỤC HÌNH

- Hình 1. Hình mô tả cơ cấu tổ chức. 13
- Hình 2. Hình minh họa màn hình tổng quan. 15
- Hình 3. Hình minh họa theo dõi bán hàng, lịch sử hoạt động. 15
- Hình 4. Hình minh họa màn hình bán hàng mới 16
- Hình 5. Hình minh họa thanh công cụ của KiotViet 16
- Hình 6. Hình minh họa danh sách hàng hóa. 17
- Hình 7. Hình minh họa thông tin đơn hàng. 17
- Hình 8. Hình giao diện Excel cơ bản. 18
- Hình 9. Hình minh họa hóa đơn điện tử. 23
- Hình 10. Hình minh họa hóa đơn giấy. 23
- Hình 11. Hình minh họa biểu mẫu quản lý kho. 24
- Hình 12. Hình minh họa báo cáo doanh thu. 24
- Hình 13. Sơ đồ Use-case tổng quát 26
- Hình 14. Activity Diagram “Đăng nhập” 38
- Hình 15. Activity Diagram “Thêm món” 40
- Hình 16. Activity Diagram “Sửa món” 41
- Hình 17. Activity Diagram “Xóa món” 42
- Hình 18. Activity Diagram “Sửa hóa đơn” 44
- Hình 19. Activity Diagram “Xóa hóa đơn” 45
- Hình 20. Activity Diagram “Xuất Excel” 46
- Hình 21. Activity Diagram “Xem báo cáo doanh thu” 48
- Hình 22. Activity Diagram “Thêm nhân viên” 50

Hình 23. Activity Diagram “Sửa nhân viên”	51
Hình 24. Activity Diagram “Xóa nhân viên”	52
Hình 25. Activity Diagram “Tạo hóa đơn”	54
Hình 26. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập”	56
Hình 27-1. Sơ đồ tuần tự “Thêm món” trong “Quản lý Menu”	57
Hình 27-2. Sơ đồ tuần tự “Sửa món” trong “Quản lý Menu”	58
Hình 27-3. Sơ đồ tuần tự “Xóa món” trong “Quản lý Menu”	59
Hình 28-1. Sơ đồ tuần tự “Thêm nhân viên” trong “Quản lý nhân viên”	60
Hình 28-2. Sơ đồ tuần tự “Sửa nhân viên” trong “Quản lý nhân viên”	61
Hình 28-3. Sơ đồ tuần tự “Xóa nhân viên” trong “Quản lý nhân viên”	61
Hình 29-1. Sơ đồ tuần tự “Sửa hóa đơn” trong “Quản lý hóa đơn”	62
Hình 29-2. Sơ đồ tuần tự “Xóa hóa đơn” trong “Quản lý hóa đơn”	62
Hình 29-3. Sơ đồ tuần tự “Xuất Excel” trong “Quản lý hóa đơn”	63
Hình 30. Sơ đồ tuần tự “Xem biểu đồ doanh thu”	63
Hình 31-1. Sơ đồ tuần tự “Chọn món” trong “Tạo hóa đơn”	64
Hình 31-2. Sơ đồ tuần tự “Xóa món” trong “Tạo hóa đơn”	64
Hình 31-3. Sơ đồ tuần tự “Sửa số lượng món” trong “Tạo hóa đơn”	65
Hình 31-4. Sơ đồ tuần tự “Thanh toán” trong “Tạo hóa đơn”	66
Hình 32. Sơ đồ lớp hệ thống quản lý quán Cafe.	66
Hình 33. Sơ đồ lớp hệ thống quản lý quán Cafe mức phân tích.	67
Hình 34. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng MENUITEM..	68
Hình 35. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng INVOICE (hóa đơn)	68
Hình 36. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng Đăng nhập.	69
Hình 37. Mô hình dữ liệu quan hệ của hệ thống quản lý quán Cafe.	70
Hình 38. Màn hình đăng nhập.	73
Hình 39. Màn hình quên mật khẩu.	74

Hình 40. Màn hình nhân viên. 75

Hình 41-1. Màn hình Dashboard - Bảng điều khiển.77

Hình 41-2. Màn hình Dashboard – Phân tích & Thống kê. 77

Hình 41-3. Màn hình Dashboard – Phân tích & Thống kê 78

Hình 41-4. Màn hình Dashboard – Phân tích & Thống kê 78

Hình 42. Màn hình Quản lý Menu. 80

Hình 43. Màn hình Quản lý nhân viên. 81

Hình 44. Màn hình Quản lý hóa đơn. 82

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng so sánh các phần mềm theo tính năng. 12

Bảng 2. Bảng so sánh các phần mềm theo tiêu chí 13

Bảng 3. Bảng danh sách Actor 20

Bảng 4. Bảng danh sách Use Case. 20

Bảng 5. 67

Bảng 6. 67

Bảng 7. 67

Bảng 8. 67

Bảng 9. Bảng mô tả các thành phần Hình 37. 69

Bảng 10. Bảng mô tả các thành phần Hình 38. 70

Bảng 11. Bảng mô tả các thành phần Hình 39. 72

Bảng 12. Bảng mô tả các thành phần các Hình 40-1, 40-2, 40-3, 40-4. 75

Bảng 13. Bảng mô tả các thành phần Hình 41. 77

Bảng 14. Bảng mô tả các thành phần Hình 42. 78

Bảng 15. Bảng mô tả các thành phần Hình 43. 79

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

Chương 1 mô tả tổng quan về nhu cầu thực tế của đề tài, khảo sát hiện trạng cơ cấu tổ chức và khảo sát về các quy trình, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, chương này trình bày về các phần mềm đang được sử dụng phổ biến, so sánh giữa các phần mềm và các hạn chế cần cải thiện của tổ chức thông qua khảo sát.

1.1 Nhu cầu thực tế của đề tài

Quán cà phê The More Coffee (Địa chỉ: 12 Phan Chu Trinh, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh) đang phải đối mặt với tình trạng khối lượng công việc ngày càng gia tăng do lượng khách hàng tăng lên. Việc chỉ hoạt động thủ công gây ra nhiều trở ngại trong việc hoạt động. Từ đó mà cửa hàng đã bộc lộ nhiều hạn chế như sau:

- Tra cứu thông tin về hàng hóa, nhà cung cấp hàng hóa và khách hàng mất nhiều thời gian và thiếu độ chính xác.
- Lưu trữ thông tin và thu chi cần nhiều loại giấy tờ nên gây khó khăn và không đạt hiệu quả cao.
- Các thông tin hằng ngày tốn nhiều thời gian để cập nhật và gây khó khăn khi thực hiện báo cáo thống kê, đặc biệt là khi có sự cố đột xuất.

Những hạn chế trên làm giảm hiệu suất hoạt động và đôi khi là sai lệch thông tin cần lưu trữ. Vì vậy việc có một hệ thống giải quyết những khó khăn trên và đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

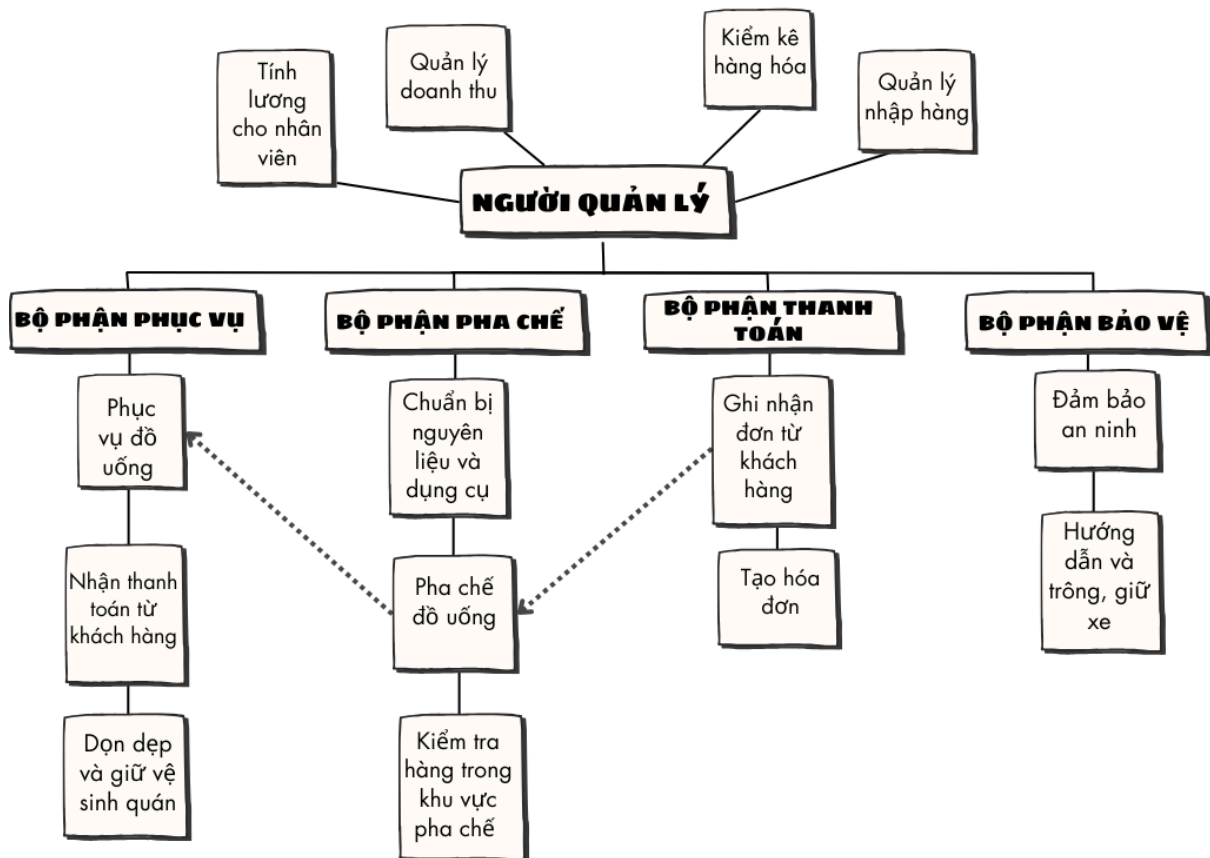
- Lưu trữ thông tin, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
- Thống kê được số lượng hàng hóa, thu chi và tình hình doanh thu của cửa hàng.
- Tự động in các hóa đơn khi thực hiện thanh toán thành công.
- Có khả năng lưu trữ thông tin trong thời gian dài, đảm bảo truy vấn nhanh khi cần thiết.

1.2 Hiện trạng của đơn vị cần xây dựng phần mềm

- Cơ cấu tổ chức:
 - + Quán chia thành 3 ca làm việc mỗi ngày:

- Ca sáng: từ 6:00 đến 12:00.
- Ca chiều: từ 12:00 đến 18:00.
- Ca tối: từ 18:00 đến 24:00.

+ Quán cà phê có một cơ cấu tổ chức như sau: Người quản lý, bộ phận phục vụ, bộ phận bảo vệ, bộ phận pha chế, bộ phận kế toán.



Hình 1. Hình mô tả cơ cấu tổ chức

- Các quy trình nghiệp vụ hiện đang thực hiện:

- + **Quy trình phục vụ khách hàng:** Nhân viên phục vụ đón tiếp khách hàng, nhận đơn hàng từ khách hàng. Nhân viên sẽ có 2 phiếu yêu cầu khác nhau, một cho quầy pha chế và một để nhập vào máy tính ở quầy thu ngân để lưu dữ liệu vào máy tính. Dựa vào phiếu yêu cầu của khách, bộ phận pha chế sẽ pha chế đồ uống. Nhân viên phục vụ sẽ mang đồ uống đến bàn và phục vụ khách hàng. Sau đó, nhân viên phục vụ sẽ in hóa đơn từ quầy thu ngân giao cho khách hàng. Nhận thanh toán từ khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua máy

ipos. Bên cạnh đó, nhân viên cũng chịu trách nhiệm dọn dẹp và giữ vệ sinh quán gọn gàng.

- + **Quản lý nhân viên:** Người quản lý quản lý lịch làm việc và nghỉ phép của nhân viên để đảm bảo luôn có đủ nhân viên để phục vụ khách mà không ảnh hưởng đến vận hành quán. Về chế độ lương và thưởng, người quản lý sẽ xem xét tiền thưởng cho nhân viên dựa trên doanh thu của quán và thái độ làm việc, hiệu suất của từng nhân viên. Đôi khi sẽ điều chỉnh lương thưởng nếu cần để khuyến khích nhân viên làm việc tốt hơn. Trong trường hợp nhân viên gây ra sự cố như mang nhầm đồ uống cho khách hoặc không cẩn thận làm rơi, vỡ đồ dùng, người quản lý sẽ đưa ra biện pháp nhắc nhở, đào tạo nhân viên để tránh lặp lại lỗi.
- + **Quản lý kho:** Bộ phận kế toán sẽ dựa trên yêu cầu về hàng hóa từ bộ phận pha chế để nhập hàng. Các mặt hàng nhập về sẽ được bộ phận pha chế kiểm tra đạt chất lượng yêu cầu hay không, nếu đạt thì mặt hàng sẽ được nhập. Bộ phận pha chế cũng chịu trách nhiệm bảo quản. Sau đó, bộ phận kế toán sẽ đối chiếu phiếu yêu cầu mua hàng với các mặt hàng, tiến hành ghi vào hóa đơn nhập hàng ở quầy thu ngân. Đồng thời theo dõi thủ công và sử dụng excel để ghi chép các giao dịch thu chi khi xuất/ nhập hàng.
- + **Tính lương cho nhân viên:** Bộ phận kế toán sử dụng công cụ Excel để thống kê giờ làm việc và tính toán tiền lương phải trả mỗi tháng cho nhân viên.
- + **Báo cáo doanh thu:** Người quản lý sẽ yêu cầu tổng kết tình hình kinh doanh của quán theo ngày, tuần và tháng. Bộ phận kế toán có trách nhiệm tổng kết các số liệu đã có và tiến hành lập báo cáo doanh thu. Báo cáo doanh thu được nhập thủ công vào cuối ngày bằng excel sau khi kiểm tra tiền ở máy ipos.
- **Hiện trạng về mặt tin học của đơn vị:**
 - + Phần mềm **iPOS** để hỗ trợ thanh toán và quản lý đơn hàng hằng ngày.
 - + Phần mềm **Excel** để quản lý kho, báo cáo doanh thu, quản lý nhân viên.

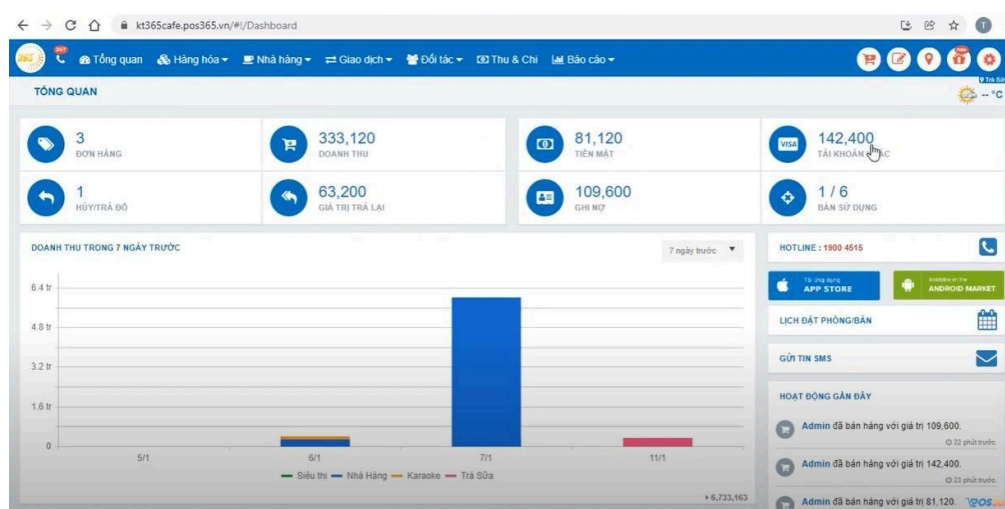
1.3 Các phần mềm Được Sử Dụng Phổ Biến

Hiện nay, có nhiều phần mềm hỗ trợ quản lý kho, bán hàng, doanh thu và nhân viên, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ, tối ưu

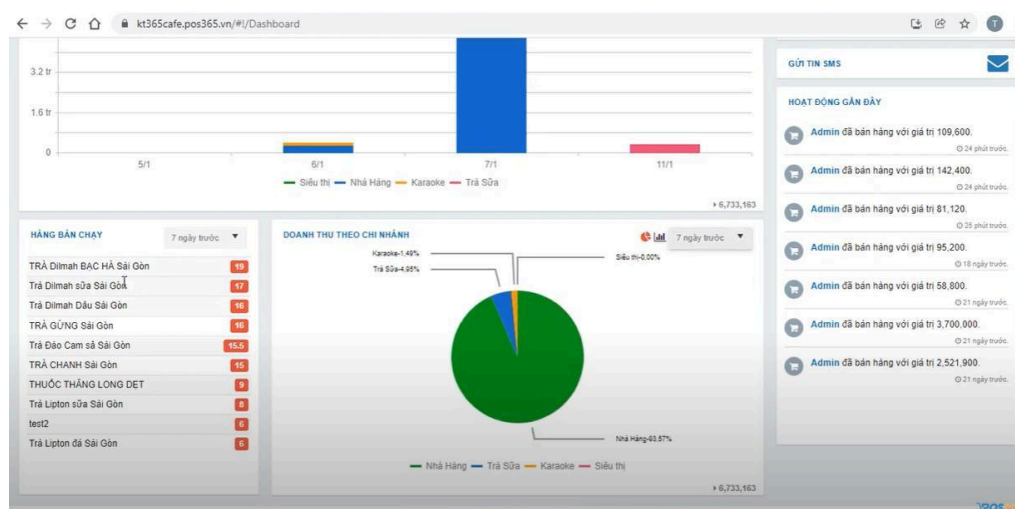
hóa hoạt động kinh doanh. Một số phần mềm phổ biến bao gồm **POS365**, **KiotViet**, **iPOS** và **Excel**.

- POS365:

- + Hỗ trợ bán hàng, in hóa đơn, theo dõi doanh thu theo ngày, tuần, tháng.
- + Cung cấp thống kê doanh thu và lợi nhuận, giúp chủ cửa hàng dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh.
- + Hạn chế: Quản lý kho chưa chi tiết, chưa hỗ trợ mạnh về tự động hóa nhập – xuất kho.

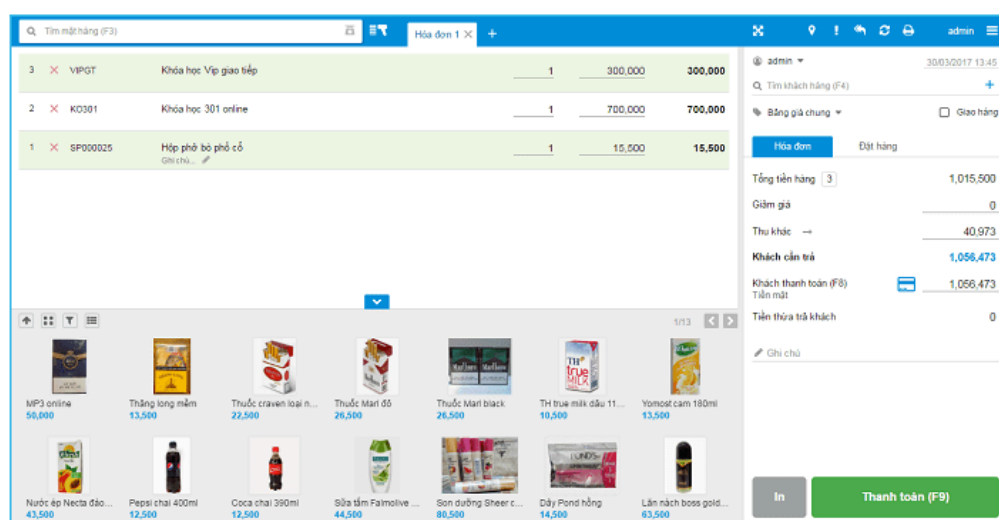


Hình 2. Hình minh họa màn hình tổng quan



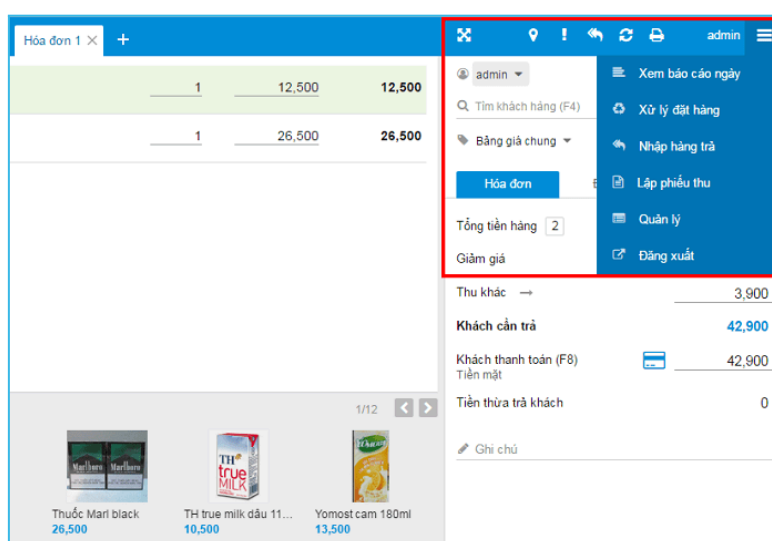
Hình 3. Hình minh họa theo dõi bán hàng, lịch sử hoạt động

- KiotViet:
 - + Hỗ trợ quản lý kho, đơn hàng, doanh thu, giúp kiểm soát lượng hàng hóa tồn kho và đặt hàng dễ dàng.
 - + Cho phép quản lý hàng hóa theo danh mục, giúp dễ dàng tìm kiếm và theo dõi số lượng.
 - + Hạn chế: Chưa có công cụ phân tích dữ liệu nâng cao, chưa hỗ trợ dự đoán doanh thu hay tối ưu hóa lợi nhuận.



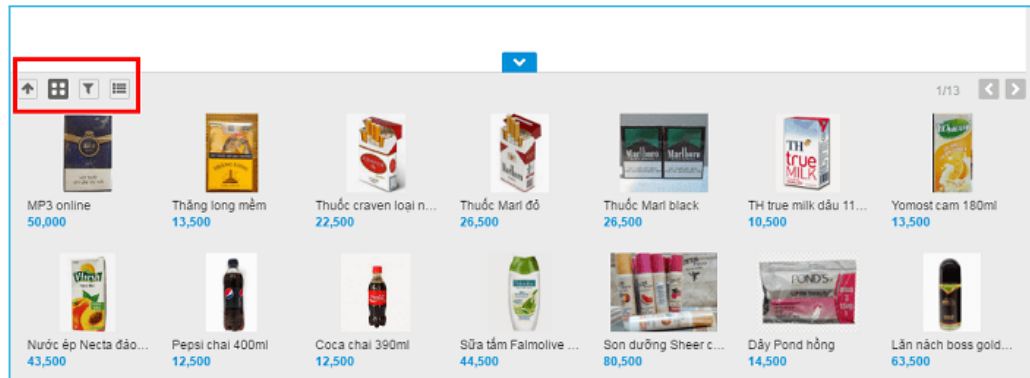
Hình 4. Hình minh họa màn hình bán hàng mới

- + Thanh công cụ: được bổ sung thêm công cụ hiển thị màn hình bán hàng ở dạng toàn màn hình, chọn chi nhánh và tên tài khoản người dùng.



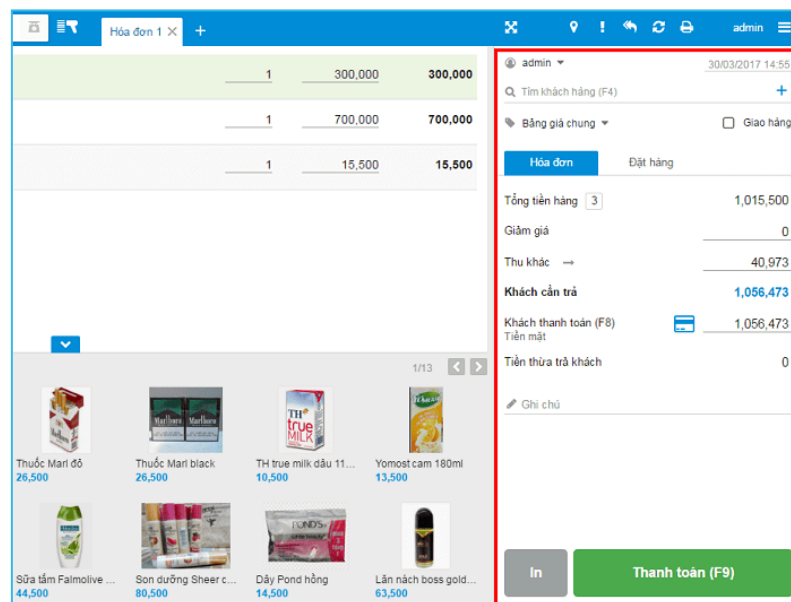
Hình 5. Hình minh họa thanh công cụ của KiotViet

- + Danh sách hàng hóa: Thứ tự các nút *Lọc thuộc tính* và *Lọc theo nhóm hàng* hỗ trợ tìm kiếm được nhanh và trực quan hơn. Ngoài ra, bổ sung thêm công cụ *Tách/Gộp hàng hóa có nhiều thuộc tính* để nhóm các hàng hóa loại hiển thị thành một mục.



Hình 6. Hình minh họa danh sách hàng hóa

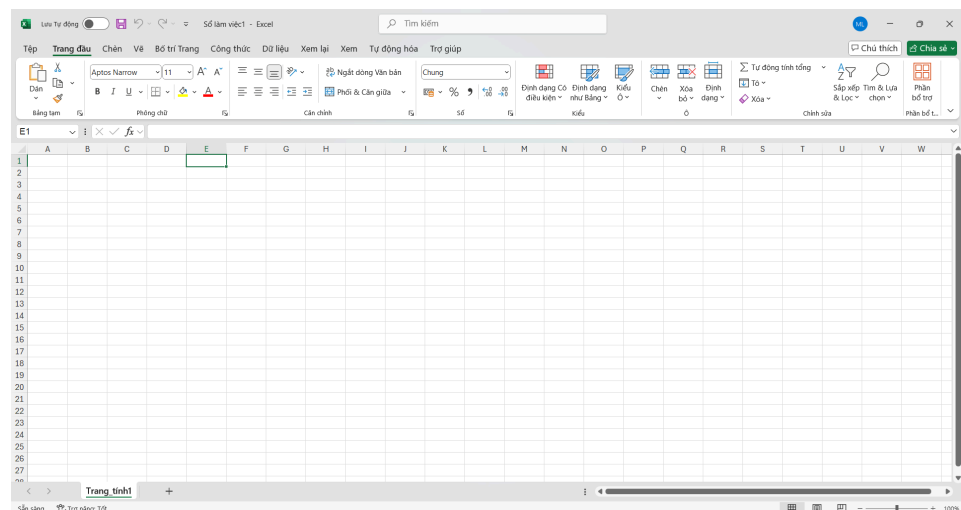
- + *Thông tin đơn hàng*: Không còn hiển thị thành nhiều tab như trước mà được hiển thị thông tin dưới dạng giao diện phẳng đẹp hơn và giúp cho thao tác xử lý nhanh hơn.



Hình 7. Hình minh họa thông tin đơn hàng

- IPOS:

- + Chuyên dành cho nhà hàng, quán ăn, cung cấp giải pháp bán hàng, in hóa đơn và kiểm soát kho.
 - + Hạn chế: Chưa hỗ trợ đầy đủ quản lý kho tự động, không có công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá doanh thu theo tháng.
- *Excel*:
- + Là công cụ phổ biến, có thể sử dụng để quản lý kho, theo dõi doanh thu và chấm công nhân viên.
 - + Hạn chế:
 - Phụ thuộc vào nhập liệu thủ công, dễ xảy ra sai sót.
 - Không có tự động hóa, khó kiểm soát số lượng hàng hóa lớn.
 - Báo cáo giờ làm việc của nhân viên chưa chính xác, gây khó khăn trong việc đánh giá năng suất lao động.



Hình 8. Hình giao diện Excel cơ bản

1.4 So sánh các phần mềm

Bảng 1. Bảng so sánh các phần mềm theo tính năng

Tính năng	POS365	KiotViet	iPOS	Excel
Quản lý kho	Cơ bản	Chi tiết	Hạn chế	Thủ công
Bán hàng, in hóa đơn	Có	Có	Có	Không

Báo cáo doanh thu	Có nhưng chưa chuyên sâu	Có	Hạn chế	Cần tự làm
Tự động hóa dữ liệu	Một phần	Một phần	Chưa hỗ trợ	Không có
Quản lý nhân viên	Hạn chế	Hạn chế	Có nhưng chưa tối ưu	Không có

Bảng 2. Bảng so sánh các phần mềm theo tiêu chí

Tiêu chí	iPOS	KiotViet	POS365	Excel
Tính năng chính	Bán hàng, in hóa đơn. Quản lý kho cơ bản. Thống kê doanh thu	Quản lý kho, đơn hàng. Bán hàng, in hóa đơn. Thống kê doanh thu.	Bán hàng, in hóa đơn. Thống kê doanh thu. Quản lý khách hàng.	Nhập liệu thủ công. Tạo báo cáo thủ công. Tính toán cơ bản.
Quản lý kho	Hỗ trợ quản lý kho cơ bản. Chưa tự động hóa toàn diện.	Quản lý kho chuyên sâu. Theo dõi tồn kho, nhập/xuất hàng.	Quản lý kho cơ bản. Chưa tự động hóa toàn diện.	Nhập liệu thủ công, dễ sai sót. Không tự động hóa.
Phân tích dữ liệu	Thiếu công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu. Không đánh giá doanh thu theo tháng.	Có báo cáo doanh thu, lợi nhuận. Chưa phân tích dữ liệu sâu.	Thống kê doanh thu cơ bản. Thiếu phân tích dữ liệu chuyên sâu.	Phụ thuộc vào người dùng tạo báo cáo. Không tự động phân tích.
Quản lý nhân viên	Không hỗ trợ theo dõi giờ làm việc của nhân viên.	Theo dõi giờ làm việc nhưng chưa chính xác. Thiếu dữ liệu để cải thiện hiệu suất.	Không hỗ trợ quản lý nhân viên.	Nhập liệu thủ công, dễ sai sót. Không tự động hóa.
Tự động hóa	Tự động hóa cơ bản trong bán hàng và in hóa đơn. Quản lý kho chưa tự động.	Tự động hóa quản lý kho, đơn hàng. Bán hàng và in hóa đơn tự động.	Tự động hóa bán hàng và in hóa đơn. Quản lý kho chưa tự động.	Không có tính năng tự động hóa.

Ưu điểm	Dễ sử dụng. Phù hợp với cửa hàng nhỏ.	Quản lý kho chuyên sâu. Hỗ trợ đa dạng tính năng bán hàng.	Tích hợp nhiều tính năng bán hàng. Giao diện thân thiện.	Linh hoạt, dễ tùy chỉnh. Chi phí thấp.
Hạn chế	Thiếu tính năng quản lý kho tự động. Không phân tích dữ liệu sâu.	Báo cáo giờ làm việc nhân viên chưa chính xác. Chi phí cao.	Quản lý kho chưa tự động. Thiếu phân tích dữ liệu chuyên sâu.	Dễ sai sót do nhập liệu thủ công. Tốn thời gian.
Phù hợp	Cửa hàng nhỏ, quy mô vừa và nhỏ.	Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần quản lý kho chuyên sâu.	Cửa hàng bán lẻ, quy mô vừa và nhỏ.	Cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ với nhu cầu đơn giản.

- Nhận xét chung:

- + **iPOS:** Phù hợp với các cửa hàng nhỏ cần quản lý bán hàng và kho cơ bản, nhưng thiếu tính năng tự động hóa và phân tích dữ liệu chuyên sâu.
- + **KiotViet:** Mạnh về quản lý kho và đơn hàng, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng cần cải thiện tính năng quản lý nhân viên và phân tích dữ liệu.
- + **POS365:** Tích hợp nhiều tính năng bán hàng và quản lý khách hàng, phù hợp với cửa hàng bán lẻ, nhưng quản lý kho chưa tự động và thiếu phân tích dữ liệu sâu.
- + **Excel:** Linh hoạt và chi phí thấp, nhưng không phù hợp với quy mô lớn do dễ sai sót và thiếu tính năng tự động hóa.

Tùy vào quy mô và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, bạn có thể lựa chọn phần mềm phù hợp nhất. Nếu cần quản lý chuyên sâu, KiotViet là lựa chọn tốt, trong khi POS365 và iPOS phù hợp hơn với cửa hàng nhỏ. Excel chỉ nên sử dụng cho các nhu cầu đơn giản hoặc tạm thời.

1.5 Những hạn chế cần cải thiện

- Tích hợp công cụ phân tích dữ liệu để giúp doanh nghiệp đánh giá doanh thu theo tháng, dự báo xu hướng kinh doanh.
- Tự động hóa quản lý kho, giảm thiểu sai sót do nhập liệu thủ công.
- Cải thiện báo cáo giờ làm việc của nhân viên, giúp theo dõi chính xác thời gian làm việc để tối ưu quản lý nhân sự.

Những cải tiến này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa lợi nhuận.

Chương 2. Xác định và phân tích yêu cầu

2.1 Xác định yêu cầu hệ thống

2.1.1 Yêu cầu về chức năng

Bài toán có các chức năng sau đây:

- Cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống.
- Cho phép nhân viên lập hóa đơn và in hóa đơn.
- Cho phép người quản trị thêm, xóa sửa nhân viên, thực đơn; Sửa, xóa, xuất excel hóa đơn; Xem báo cáo doanh thu theo tuần, tháng, năm;
- Cho phép quản trị Xem báo cáo doanh thu theo tuần, tháng, năm; Thống kê biểu đồ món bán chạy, top nhân viên theo doanh thu.
- Cho phép quản trị tra cứu thực đơn, nhân viên, hóa đơn.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thành thạo sử dụng phần mềm.
- Đảm bảo bảo mật cho hệ thống: phân quyền chặt chẽ giữa quản trị viên và nhân viên.
- Giao diện, thao tác của hệ thống dễ sử dụng.

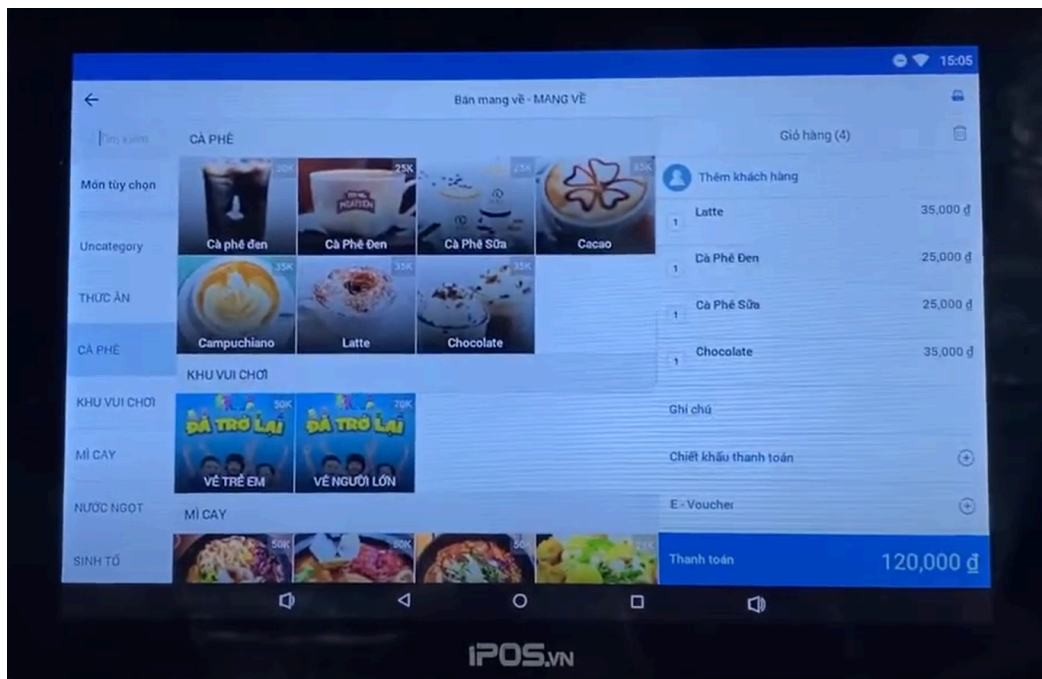
2.2 Biểu mẫu

2.2.1 Biểu mẫu Hóa đơn bán hàng

Quán cà phê cần sử dụng hóa đơn bán hàng cho mỗi giao dịch, bao gồm các thông tin như:

- Tên quán, mã số thuế, địa chỉ quán
- Tên và thông tin khách hàng (nếu có yêu cầu)
- Tên sản phẩm/dịch vụ, số lượng, giá bán, tổng tiền
- Thuế suất (nếu có) và tổng tiền thanh toán

Hóa đơn có thể là **hóa đơn giấy** hoặc **hóa đơn điện tử** tùy theo quy định của cơ quan thuế.



Hình 9. Hình minh họa hóa đơn điện tử



Hình 10. Hình minh họa hóa đơn giấy

2.2.2 Biểu mẫu Phiếu quản lý kho

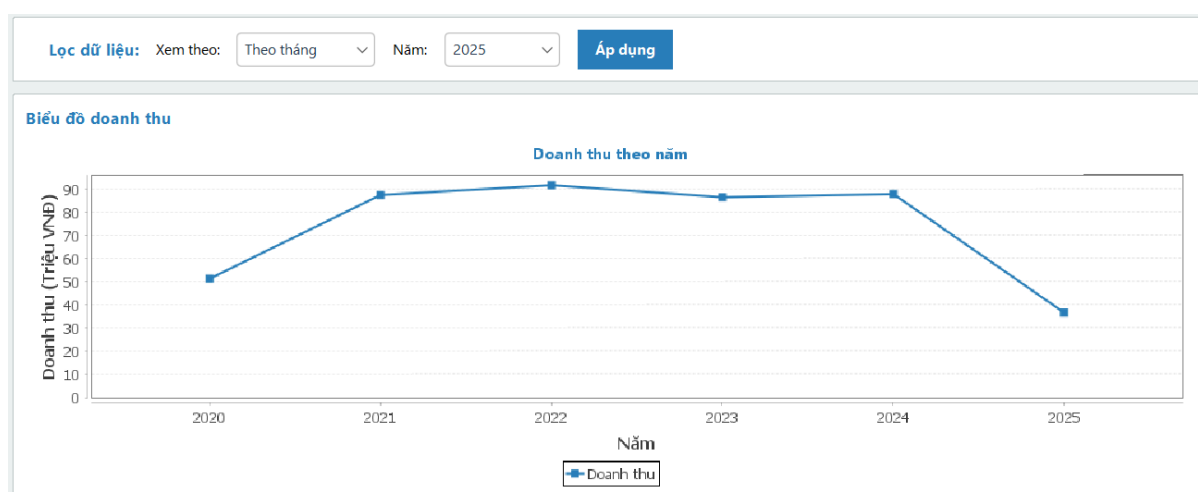
- Phiếu này dùng để quản lý kho trong thời gian sử dụng.

TÊN HÀNG	ĐẦU KỲ	NHẬP	XUẤT	CUỐI KỲ
Cafe				
Cafe Tráng	10 Kg, 0 Gam	0 Kg, 0 Gam	0 Kg, 210 Gam	9 Kg, 790 Gam
Cafe Trung Nguyên	20 Kg, 0 Gam	0 Kg, 0 Gam	0 Kg, 25 Gam	19 Kg, 975 Gam
hạt dưa				
hạt dưa	0 Kg, 0 Gam	0 Kg, 0 Gam	0 Kg, 0 Gam	0 Kg, 0 Gam
Nước uống đóng chai				
Nước cam	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon
Bí đao	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon
pessi	0 Thùng, 0 Chai	0 Thùng, 0 Chai	0 Thùng, 0 Chai	0 Thùng, 0 Chai
xá xị	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon	0 Thùng, 0 Lon
sting	0 Thùng, 0 Chai	0 Thùng, 0 Chai	0 Thùng, 0 Chai	0 Thùng, 0 Chai

Hình 11. Hình minh họa biểu mẫu quản lý kho

2.2.3. Biểu mẫu Báo cáo doanh thu

- Báo cáo doanh thu là tổng hợp doanh thu hàng ngày, tuần, tháng.



Hình 12. Hình minh họa báo cáo doanh thu

2.3. Quy định

2.3.1. Quy định về Quản lý Bán hàng

- **Đơn hàng:** Hệ thống phải cho phép tạo và quản lý đơn hàng tại quầy.
- **Hóa đơn:** In hóa đơn chính xác, bao gồm thông tin về tổng tiền, chiết khấu, thuế VAT, phí dịch vụ nếu có.
- **Thanh toán:** Hệ thống phải hỗ trợ thanh toán qua tiền mặt, thẻ, ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPay, v.v.), và phản hồi thanh toán trong vòng 2 giây.

2.3.2. Quy định về Quản lý Menu và Sản phẩm

- **Cập nhật Menu:** Cần phải đảm bảo việc thêm, sửa, xóa món ăn trên menu phải được thực hiện một cách rõ ràng và nhanh chóng.
- **Giá bán và hình ảnh:** Các giá bán và hình ảnh sản phẩm phải được cập nhật chính xác và phản ánh đúng giá trị hiện tại.

2.3.3. Quy định về Quản lý Kho và Nguyên vật liệu

- **Nhập kho:** Cần có báo cáo rõ ràng về giá cả và số lượng, người chịu trách nhiệm về nhập kho nguyên vật liệu.
- **Tồn kho:** Cần có báo cáo về số lượng, tình trạng hạn sử dụng, người kiểm tra của hàng tồn kho nguyên vật liệu.

2.3.4. Quy định về Quản lý Nhân viên

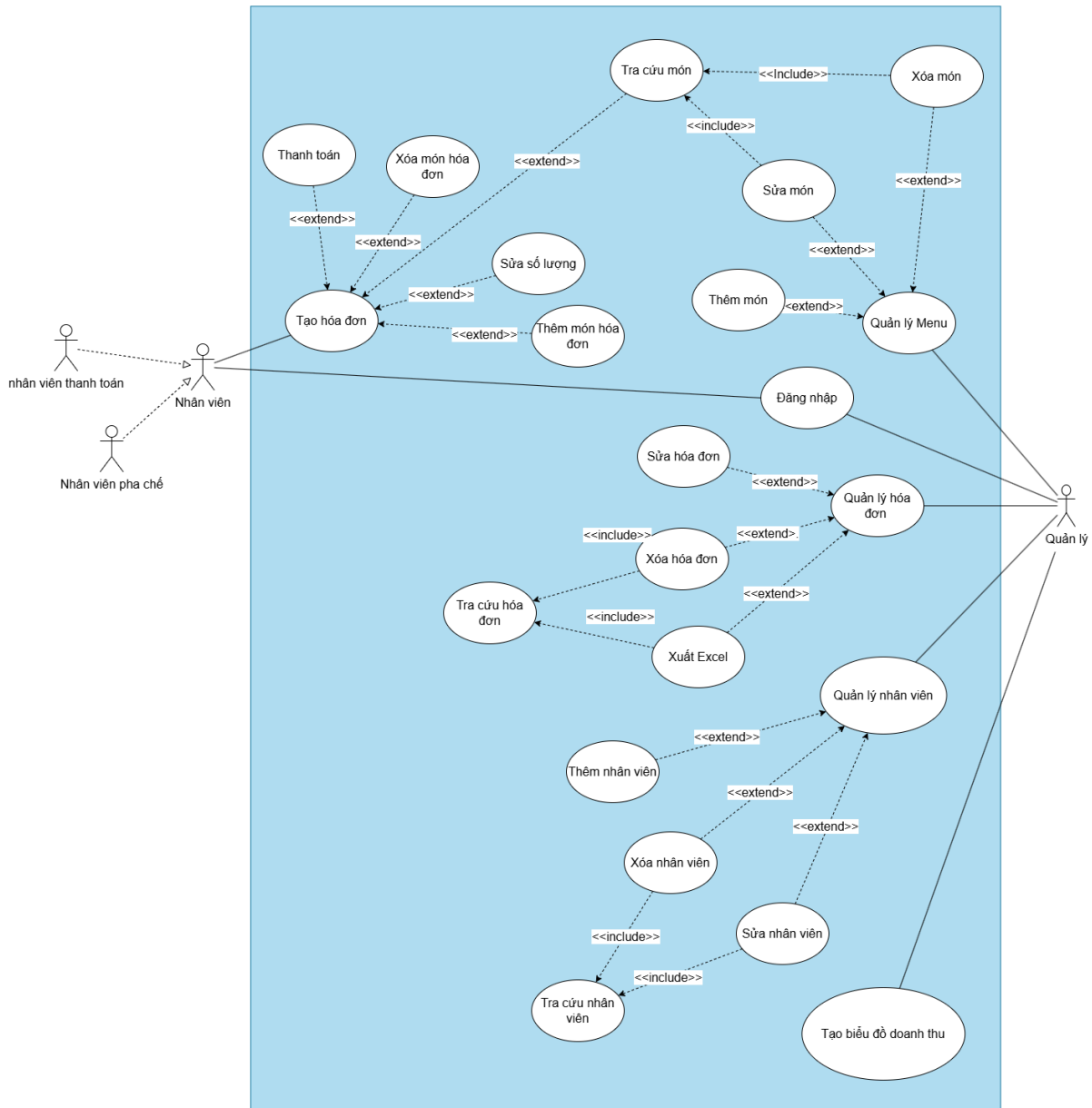
- **Phân quyền nhân viên:** Quy định rõ ràng các quyền của từng nhân viên (thu ngân, phục vụ, quản lý, v.v.) trên hệ thống.
- **Ghi nhận hiệu suất:** Hệ thống phải ghi nhận ca làm việc và hiệu suất của từng nhân viên.
- **Kiểm soát thao tác:** Lịch sử thao tác của nhân viên phải được lưu lại để quản lý có thể theo dõi và kiểm soát.

2.3.5. Quy định về Báo cáo và Phân tích Kinh doanh

- **Báo cáo:** Hệ thống phải cung cấp báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng và các báo cáo về sản phẩm bán chạy, giờ cao điểm.

Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1. Sơ đồ Use - case



Hình 13. Sơ đồ Use-case tổng quát

3.1.1. Danh sách Actor

STT	Tên Actor	Ý nghĩa/Ghi chú
1	Nhân viên thanh toán	Đảm nhiệm việc xác nhận đặt món, tra cứu món, tạo và xuất hóa đơn cho khách.

2	Nhân viên pha chế	Đảm nhiệm việc xác nhận đặt món, tra cứu món, tạo và xuất hóa đơn cho khách.
3	Quản lý	Quản trị hệ thống, có quyền cao nhất: quản lý menu, kho, nhân viên xem báo cáo.

Bảng 3. Bảng danh sách Actor

3.1.2. Danh sách các Use Case

	Tên Use-case	Mô tả Use-case
UC01	Đăng nhập	Nhập thông tin tài khoản để truy cập vào hệ thống và sử dụng các chức năng được phân quyền.
UC02	Quản lý menu	Quản lý có thể thêm, sửa, xóa và tra cứu danh sách các món ăn có trong menu.
UC03	Quản lý hóa đơn	Quản lý có thể sửa, xóa, xuất excel và tra cứu danh sách hóa đơn.
UC04	Xem báo cáo doanh thu	Quản lý xem báo cáo thống kê doanh thu dựa trên các hóa đơn bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định.
UC05	Quản lý nhân viên	Quản lý thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, và tra cứu thông tin nhân viên.
UC06	Tạo hóa đơn	Sau khi xác nhận món, nhân viên thanh toán tạo hóa đơn bán hàng.

Bảng 4. Bảng danh sách Use Case

3.2. Đặc tả Use - case

3.2.1. Đặc tả Use-case “Đăng nhập”

3.2.1.1. Tóm tắt

Use-case "Đăng nhập" cho phép người dùng (Quản lý hoặc Nhân viên) truy cập vào hệ thống bằng cách nhập tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và xác thực quyền truy cập dựa trên cơ sở dữ liệu tài khoản.

3.2.1.2. Dòng sự kiện

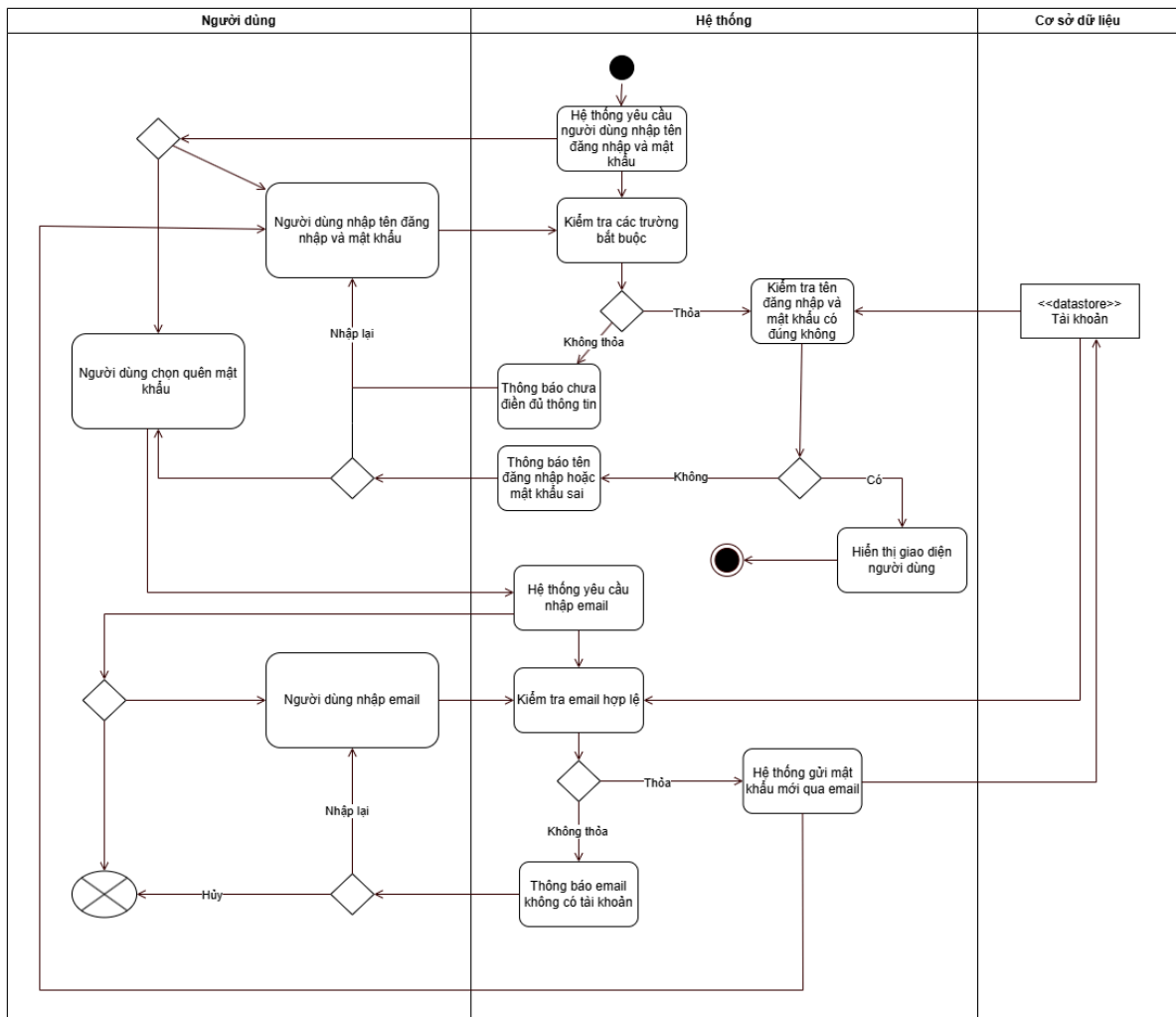
3.2.1.2.1. Dòng sự kiện chính

1. Người dùng khởi động giao diện chương trình và chọn chức năng "Đăng nhập".
2. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc: Nếu các trường thông tin đầy đủ, hệ thống tiếp tục kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu với cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống xác thực: Nếu tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ, hệ thống cho phép đăng nhập và chuyển người dùng đến giao diện chính tương ứng (theo vai trò Quản lý hoặc Nhân viên).

3.2.1.2.2. Các dòng sự kiện khác

- Nếu thông tin đăng nhập chưa đầy đủ: Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đủ tên đăng nhập và mật khẩu.
- Nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.



Hình 14. Activity Diagram “Đăng nhập”

3.2.1.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Mật khẩu yêu cầu tối thiểu 8 ký tự.

3.2.1.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu

- Hệ thống đã khởi động và sẵn sàng cho người dùng đăng nhập.
- Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.

3.2.1.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

- Nếu đăng nhập thành công: Người dùng được chuyển đến giao diện chính theo quyền hạn.
- Nếu đăng nhập thất bại: Hệ thống vẫn ở màn hình đăng nhập, chờ người dùng nhập lại thông tin đúng.

3.2.1.6. Điểm mở rộng

- Không có.

3.2.2. Đặc tả Use-case “Quản lý Menu”

3.2.2.1. Tóm tắt

Use-case "Quản lý Menu" cho phép người dùng (Quản lý) thực hiện các thao tác quản lý danh sách món ăn, bao gồm thêm món mới, sửa thông tin món và xóa món. Các thao tác nhằm đảm bảo danh sách món ăn trong hệ thống luôn chính xác và cập nhật.

3.2.2.2. Dòng sự kiện

3.2.2.2.1. Dòng sự kiện chính

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn mục Menu trong thanh điều hướng bên trái.
3. Màn hình hiển thị danh sách các món hiện có với thông tin: ID, Tên Món, Giá, Mô tả, Trạng thái.
4. Người dùng có thể chọn một trong các chức năng, từng chức năng tương ứng một luồng phụ sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Thêm món” , dòng sự kiện phụ “Thêm món” sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Sửa món” , dòng sự kiện phụ “Sửa món” sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Xóa món” , dòng sự kiện phụ “Xóa món” sẽ được thực hiện.

3.2.2.2.1.1. Thêm món mới

1. Người dùng chọn thao tác "Thêm món".
2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin món mới.
3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết của món ăn (Tên món, Giá, Mô tả, Trạng thái) và nhấn xác nhận thêm món.
4. Hệ thống kiểm tra các trường thông tin bắt buộc.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra món đã tồn tại hay chưa.
6. Nếu chưa có, hệ thống thêm món vào cơ sở dữ liệu và thông báo thêm thành công.

3.2.2.2.1.2. Sửa món

1. Hệ thống hiển thị danh sách món hiện tại.
2. Người dùng tra cứu và chọn món cần sửa.
3. Người dùng chọn "Sửa".
4. Hệ thống hiển thị thông tin món đã chọn.
5. Người dùng cập nhật thông tin cần sửa và xác nhận.
6. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc.
7. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin món và thông báo sửa thành công.

3.2.2.2.1.3. Xóa món

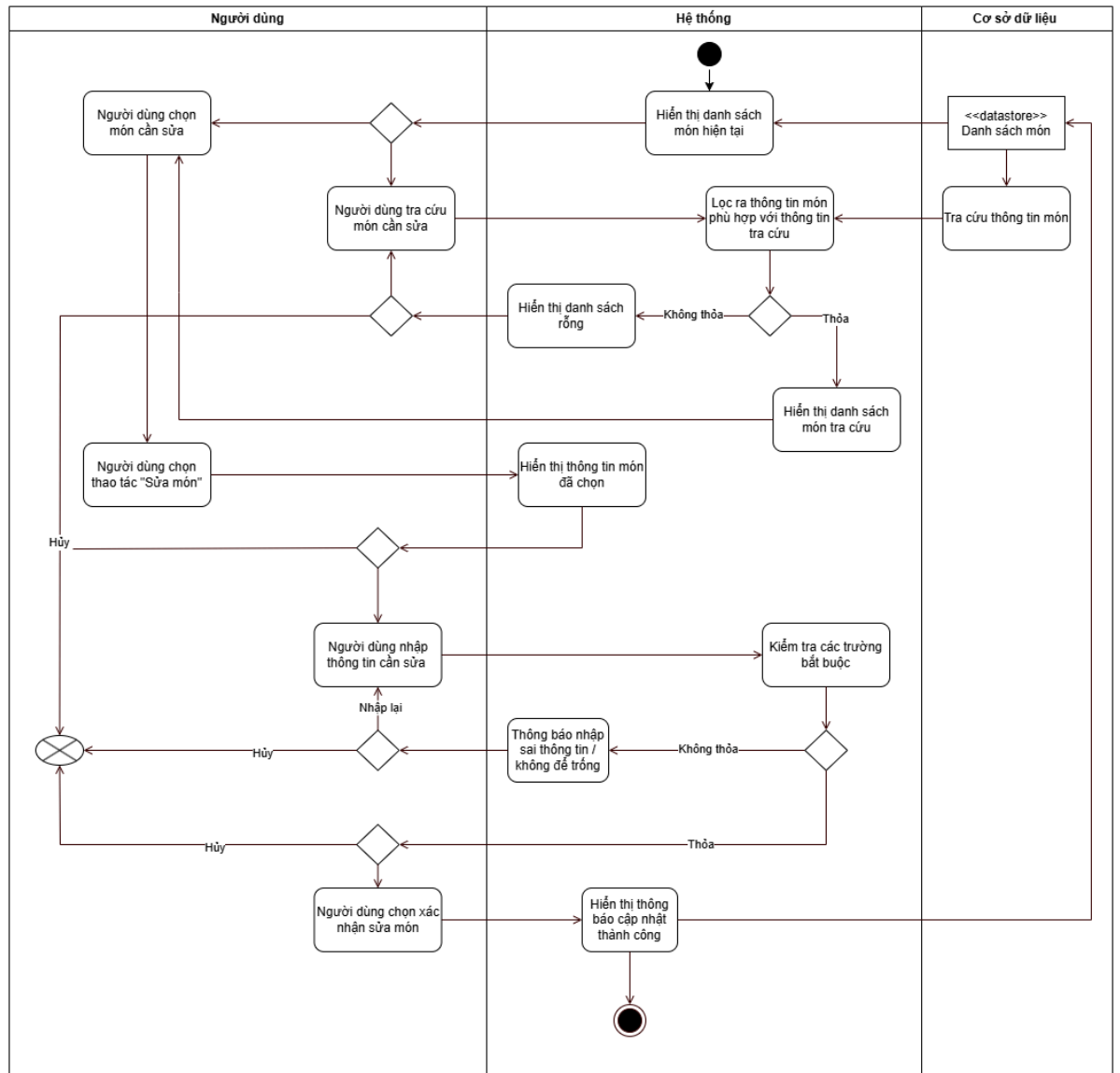
1. Hệ thống hiển thị danh sách món hiện tại.
2. Người dùng tra cứu món và chọn món cần xóa.
3. Người dùng chọn "Xóa".
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa món.
5. Người dùng xác nhận.
6. Hệ thống kiểm tra xem món đã từng bán hay chưa.
7. Nếu món chưa từng bán thì hệ thống xóa món khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo xóa thành công.

3.2.2.2.2. Các dòng sự kiện khác

- Thêm món:
 - + Nếu người dùng nhập thiếu hoặc sai thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
 - + Nếu người dùng không xác nhận thao tác, hệ thống hủy thêm món.

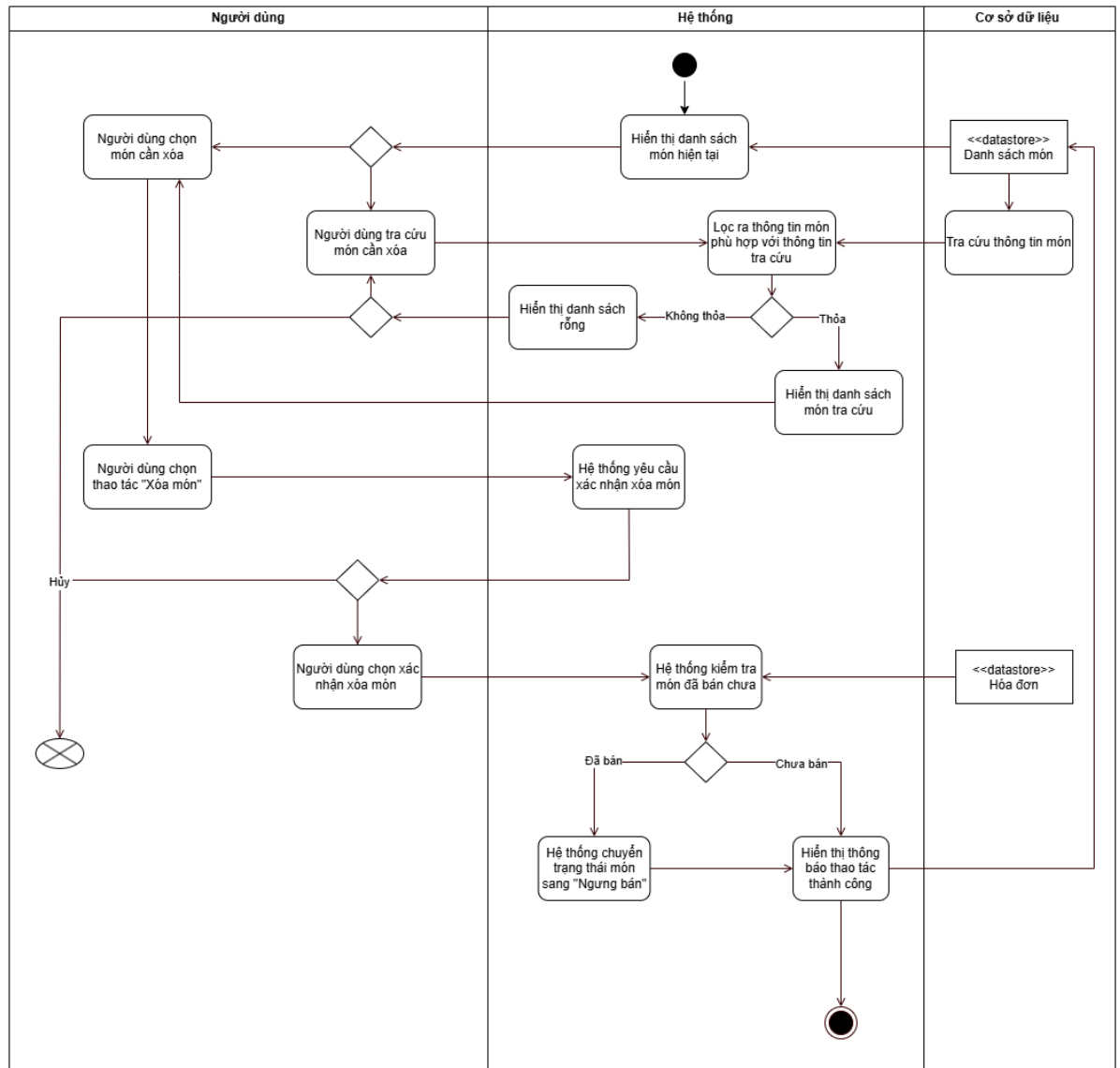
- + Hệ thống sẽ kiểm tra tên món đã tồn tại chưa, nếu đã tồn tại thì hệ thống thông báo món đã tồn tại và hủy thêm món.
- Sửa món:
 - + Nếu người dùng nhập sai hoặc bỏ trống thông tin cần sửa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
 - + Nếu người dùng không xác nhận sửa, hệ thống hủy sửa món.
- Xóa món:
 - + Nếu người dùng không xác nhận thao tác xóa, hệ thống hủy thao tác.
 - + Nếu món đang liên kết với hóa đơn → không xóa, chuyển sang trạng thái ngưng bán.

Thêm món:



Hình 16. Activity Diagram “Sửa món”

Xóa món:



Hình 17. Activity Diagram “Xóa món”

3.2.2.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Tên món không được trùng nếu thêm mới.
- Các trường thông tin món bắt buộc gồm: tên món, giá bán, mô tả, trạng thái.
- Các trường giá bán phải là số dương.

3.2.2.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu

- Hệ thống đã khởi động và sẵn sàng cho người dùng thực hiện thao tác quản lý menu.
- Người dùng đã đăng nhập thành công và có quyền chỉnh sửa danh sách món.

3.2.2.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

- Nếu thành công: Danh sách món ăn trong hệ thống được cập nhật đúng theo thay đổi (thêm, sửa, xóa).
- Nếu thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu cũ.

3.2.2.6. Điểm mở rộng

- Không có.

3.2.3 Đặc tả Use-case “Quản lý hóa đơn”

3.2.3.1. Tóm tắt

Use-case "Quản lý hóa đơn" cho phép người dùng (Quản lý) thực hiện các thao tác xem, sửa, xóa và xuất hóa đơn ra Excel. Người dùng cũng có thể tìm kiếm hóa đơn theo từ khóa.

3.2.3.2. Dòng sự kiện

3.2.3.2.1. Dòng sự kiện chính

1. Người dùng truy cập giao diện chính sau khi đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị bảng danh sách các hóa đơn với các thông tin: Mã hóa đơn, Nhân viên, Ngày lập, Tổng tiền, Trạng thái, Chi tiết.
3. Người dùng có thể chọn một trong các chức năng, từng chức năng tương ứng một luồng phụ sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Sửa hóa đơn”, dòng sự kiện phụ “Sửa hóa đơn” sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Xóa hóa đơn”, dòng sự kiện phụ “Xóa hóa đơn” sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Xuất Excel”, dòng sự kiện phụ “Xuất Excel” sẽ được thực hiện.

3.2.3.2.1.1. Xuất Excel

1. Người dùng nhấn nút “Xuất Excel” trên giao diện hóa đơn.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn nơi lưu file và tên file Excel.
3. Người dùng xác nhận vị trí lưu file và nhập tên file.
4. Hệ thống thực hiện xuất toàn bộ danh sách hóa đơn hiện có trên bảng ra định dạng file Excel (.xlsx).
5. Sau khi hoàn tất, hệ thống thông báo “Xuất file thành công”.

3.2.3.2.1.2. Sửa hóa đơn

1. Người dùng chọn một hóa đơn trong bảng.
2. Nhấn nút “Sửa hóa đơn”.

3. Hệ thống mở giao diện chỉnh sửa với thông tin chi tiết của hóa đơn đã chọn.
4. Người dùng chỉnh sửa các trường được phép (Tên nhân viên lập, Trạng thái).
5. Nhấn nút “OK” để cập nhật thông tin.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7. Cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, đóng form sửa và làm mới bảng danh sách.
8. Hiện thị thông báo “Cập nhật hóa đơn thành công.”

3.2.3.2.1.3. Xóa hóa đơn

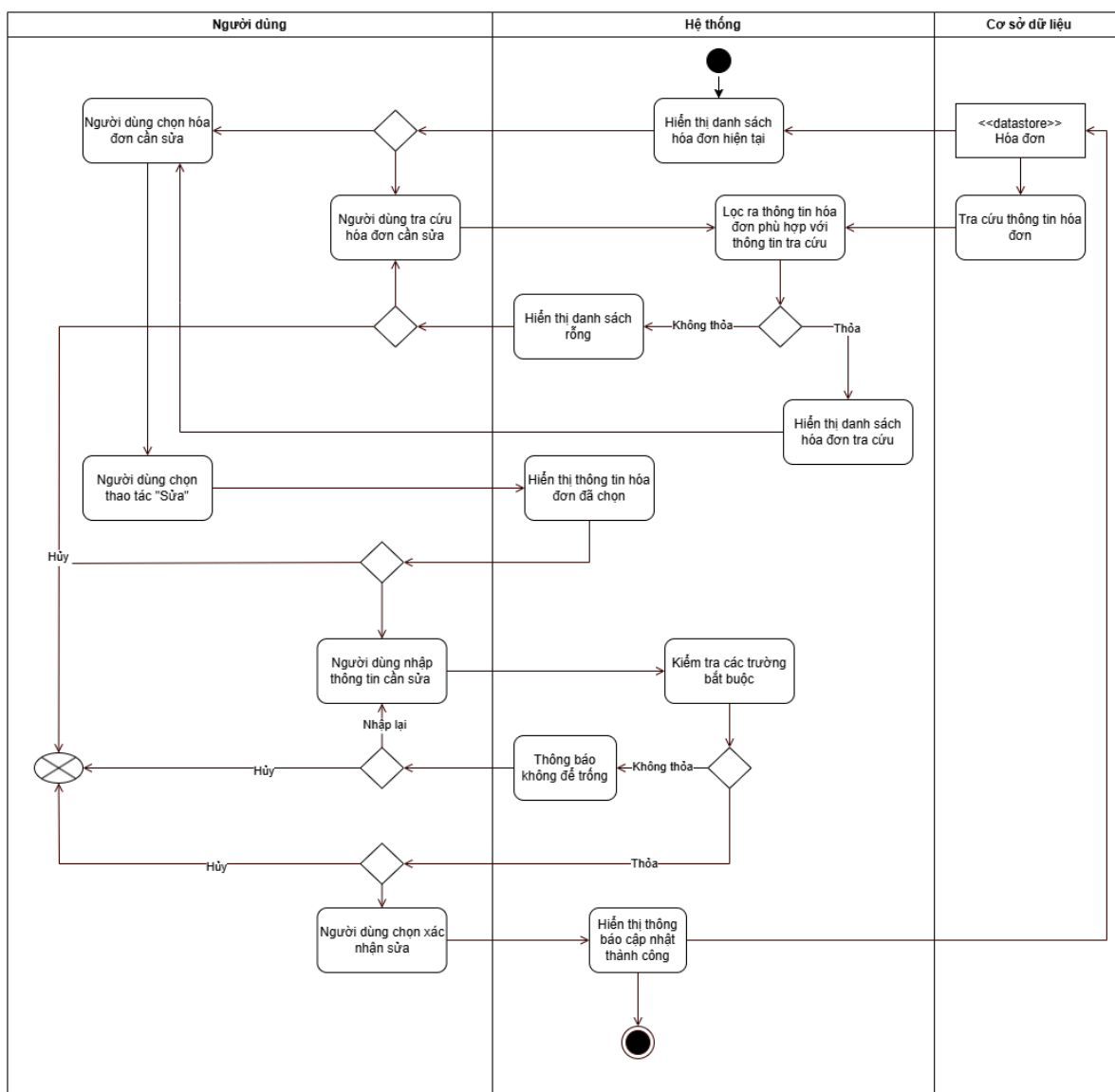
1. Người dùng chọn một hóa đơn trong bảng.
2. Nhấn nút “Xóa hóa đơn”.
3. Hệ thống hiện thị hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc muốn xóa hóa đơn này không?”.
4. Nếu người dùng chọn “Yes”:
 - Hệ thống xóa các chi tiết hóa đơn liên quan khỏi cơ sở dữ liệu.
 - Hệ thống xóa hóa đơn khỏi cơ sở dữ liệu.
 - Làm mới danh sách hóa đơn trên giao diện.
 - Hiện thị thông báo “Xóa thành công”.

3.2.3.2.2. Các dòng sự kiện khác

- Xuất Excel:
 - + Nếu người dùng hủy chọn nơi lưu file → hệ thống hủy thao tác và không thông báo lỗi.
 - + Nếu xảy ra lỗi khi ghi file → hiện thị thông báo “Xuất file thất bại, vui lòng thử lại”.
 - + Nếu không có dữ liệu thì hiện thị thông báo “Không có dữ liệu”.
- Sửa hóa đơn:
 - + Nếu người dùng không chọn hóa đơn nào → hệ thống hiện thị thông báo: “Vui lòng chọn hóa đơn cần sửa”.
 - + Nếu người dùng bấm “Hủy” trong form sửa → hủy thao tác, không thay đổi dữ liệu.
- Xóa hóa đơn:
 - + Nếu không chọn hóa đơn nào → hệ thống thông báo: “Vui lòng chọn hóa đơn cần xóa”.

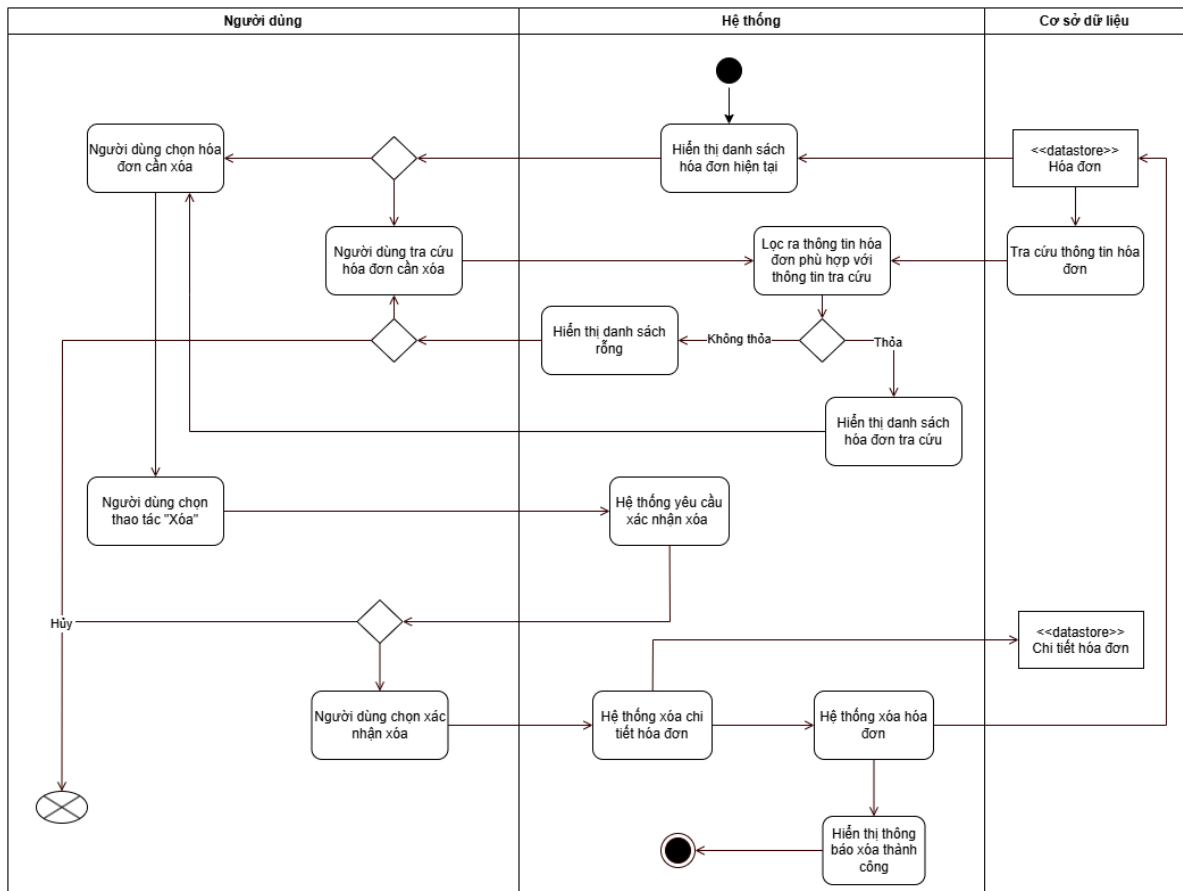
- + Nếu người dùng bấm “No” khi xác nhận xóa, hệ thống sẽ hủy thao tác, không thay đổi dữ liệu.

Sửa hóa đơn:



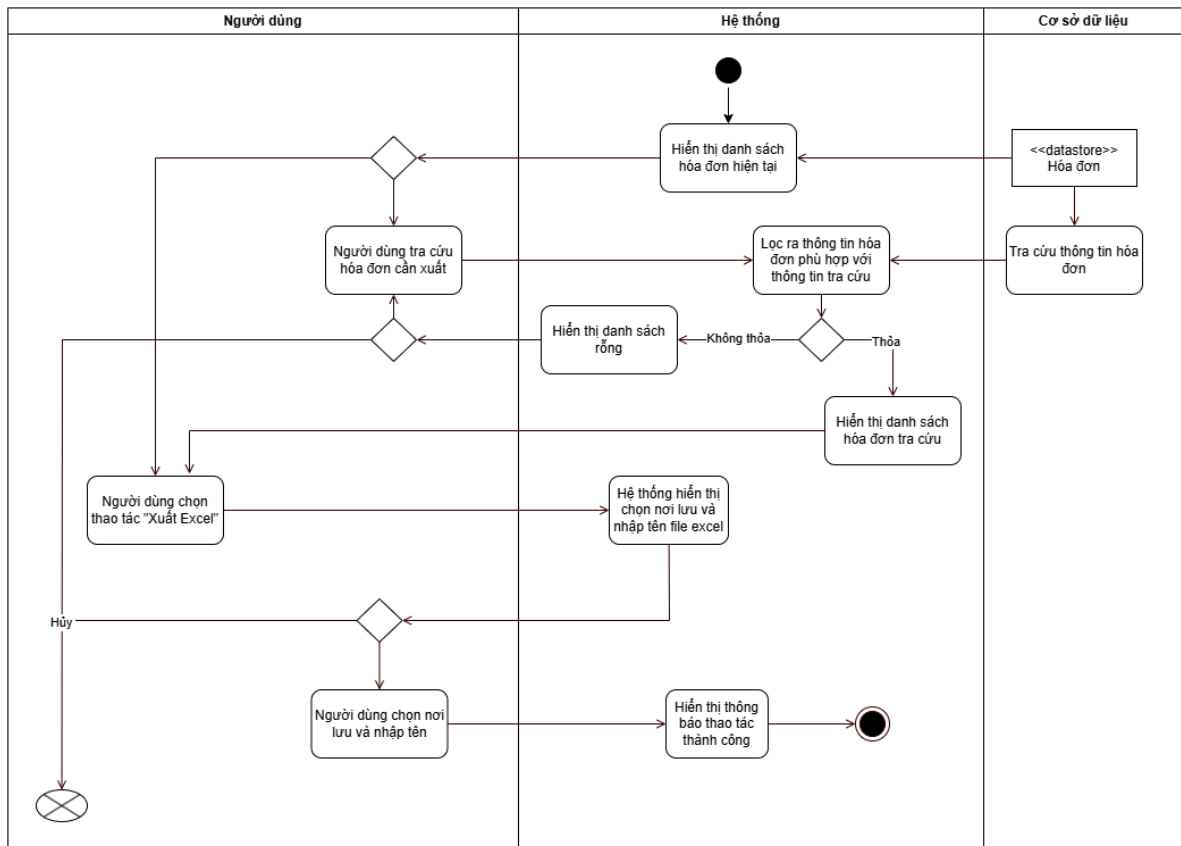
Hình 18. Activity Diagram “Sửa hóa đơn”

Xóa hóa đơn:



Hình 19. Activity Diagram “Xóa hóa đơn”

Xuất Excel:



Hình 20. Activity Diagram “Xuất Excel”

3.2.3.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Xuất Excel phải đúng định dạng và dữ liệu bảng hiện tại.
- Các thao tác "Sửa" và "Xóa" yêu cầu xác nhận từ người dùng.
- Chỉ người có quyền (theo vai trò) mới được phép xóa hoặc sửa hóa đơn.

3.2.3.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu

- Người dùng đã đăng nhập thành công.
- Giao diện chính đã hiển thị danh sách hóa đơn từ cơ sở dữ liệu.

3.2.3.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

- Nếu thao tác thành công: Hệ thống cập nhật dữ liệu và giao diện tương ứng.
- Nếu thao tác thất bại: Hệ thống giữ nguyên trạng thái và thông báo lỗi.

3.2.3.6. Điểm mở rộng

- Không có.

3.2.4. Đặc tả Use-case “Xem báo cáo doanh thu”

3.2.4.1. Tóm tắt

Use-case "Xem báo cáo doanh thu" cho phép người dùng (Quản lý) xem và thống kê doanh thu theo thời gian (theo tháng hoặc theo năm hoặc theo tuần), từ đó hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh. Báo cáo sẽ hiển thị dưới dạng biểu đồ và số liệu tổng hợp.

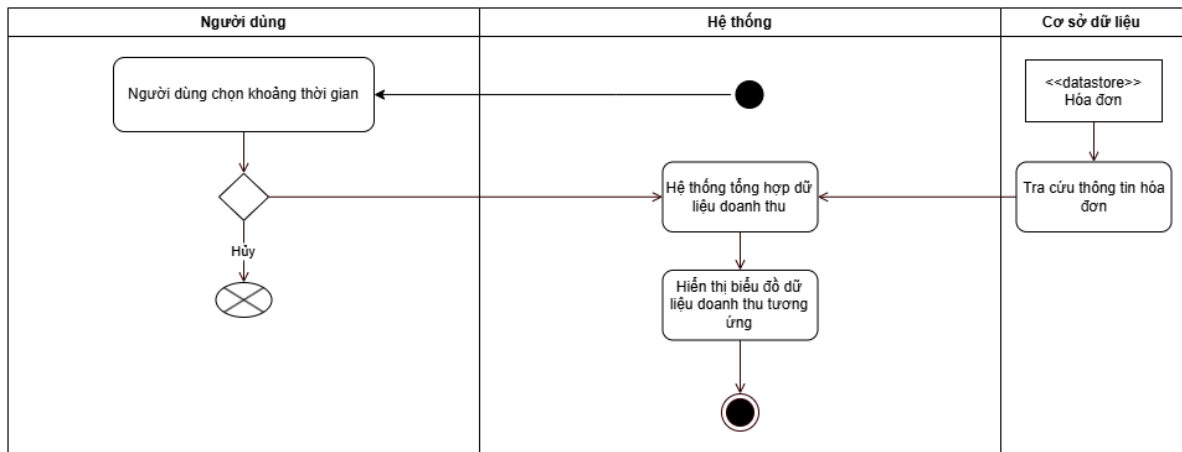
3.2.4.2. Dòng sự kiện

3.2.4.2.1. Dòng sự kiện chính

1. Người dùng đăng nhập với vai trò Quản lý.
2. Tại giao diện Dashboard, phần “Phân tích & Thống kê”, người dùng chọn tiêu chí lọc:
 - Xem theo: tháng, năm, tuần.
 - Năm: Chọn năm cụ thể từ danh sách.
3. Nhấn nút “Áp dụng” để xem báo cáo.
4. Hệ thống truy vấn dữ liệu doanh thu từ cơ sở dữ liệu dựa theo tiêu chí đã chọn.
5. Hệ thống hiển thị:
 - Biểu đồ đường thể hiện doanh thu.
 - Biểu đồ cột thể hiện món bán chạy và top nhân viên theo doanh thu.
 - Biểu đồ tròn thể hiện vai trò nhân viên.
 - Các số liệu tổng hợp: Doanh thu hôm nay, doanh thu tháng này, tổng doanh thu.

3.2.4.2.2. Các dòng sự kiện khác

- Nếu người dùng không chọn năm → hệ thống yêu cầu chọn năm để tạo báo cáo.
- Nếu không có dữ liệu doanh thu phù hợp → hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu để thống kê”.
- Nếu xảy ra lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.



Hình 21. Activity Diagram “Xem báo cáo doanh thu”

3.2.4.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Biểu đồ phải trực quan, dễ đọc (trục tung: đơn vị triệu VNĐ).
- Hệ thống phải hỗ trợ lọc linh hoạt theo thời gian (tháng, năm, tuần).
- Tự động làm mới biểu đồ khi nhấn "Áp dụng".

3.2.4.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu

- Người dùng đã đăng nhập với quyền Quản lý.
- Hệ thống hiển thị bảng điều khiển và dữ liệu doanh thu hiện tại.

3.2.4.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

- Nếu tạo báo cáo thành công → Biểu đồ doanh thu và dữ liệu được hiển thị đúng theo bộ lọc đã chọn.
- Nếu thất bại → Hệ thống hiển thị cảnh báo, biểu đồ không được cập nhật.

3.2.4.6. Điểm mở rộng

- Không có.

3.2.5. Đặc tả Use-case “Quản lý nhân viên”

3.2.5.1. Tóm tắt

Use-case “Quản lý nhân viên” cho phép người dùng (quản lý) thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và làm mới danh sách nhân viên trong hệ thống CoffeeMate.

3.2.5.2. Dòng sự kiện

3.2.5.2.1. Dòng sự kiện chính

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống.

2. Trên menu bên trái, chọn mục Nhân viên.
3. Màn hình hiển thị danh sách tất cả nhân viên với các thông tin: ID, Họ tên, Vai trò, SĐT, Email, Ngày tham gia, Mật khẩu.
4. Người dùng có thể chọn một trong các chức năng, từng chức năng tương ứng một luồng phụ sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Thêm nhân viên” , dòng sự kiện phụ “Thêm nhân viên” sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Sửa nhân viên”, dòng sự kiện phụ “Sửa nhân viên” sẽ được thực hiện.
 - Nếu chọn “Xóa nhân viên”, dòng sự kiện phụ “Xóa nhân viên” sẽ được thực hiện.

3.2.5.2.1.1. Thêm nhân viên mới

1. Người dùng chọn thao tác "Thêm".
2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin nhân viên mới.
3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết (Họ tên, Vai trò, SĐT, Email, Mật khẩu) và nhấn ‘Ok’ xác nhận thêm nhân viên.
4. Hệ thống kiểm tra các trường thông tin bắt buộc.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống thêm nhân viên vào cơ sở dữ liệu và thông báo thêm thành công.

3.2.5.2.1.2. Sửa nhân viên

1. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hiện tại.
2. Người dùng tra cứu và chọn nhân viên cần sửa.
3. Người dùng chọn "Sửa nhân viên".
4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên đã chọn (gồm Họ tên, Vai trò, SĐT, Email, Mật khẩu mới)
5. Người dùng cập nhật thông tin và nhấn ‘Ok’ xác nhận sửa đổi.
6. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc.
7. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin và thông báo cập nhật thành công.

3.2.5.2.1.3. Xóa nhân viên

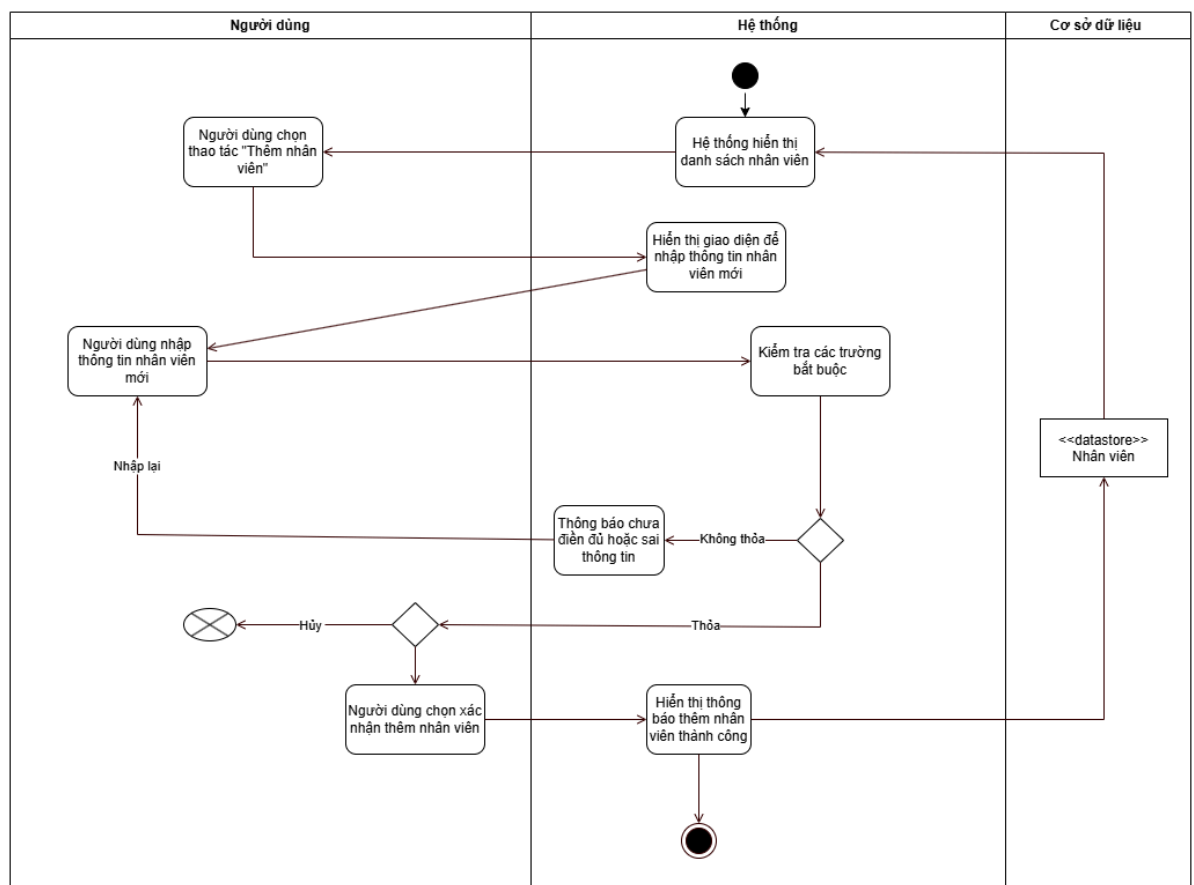
1. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hiện tại.
2. Người dùng tra cứu và chọn nhân viên cần xóa.
3. Người dùng chọn "Xóa".

4. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa nhân viên.
5. Nếu người dùng chọn “Yes”, hệ thống chuyển trạng thái nhân viên sang không hoạt động.

3.2.5.2.2. Các dòng sự kiện khác

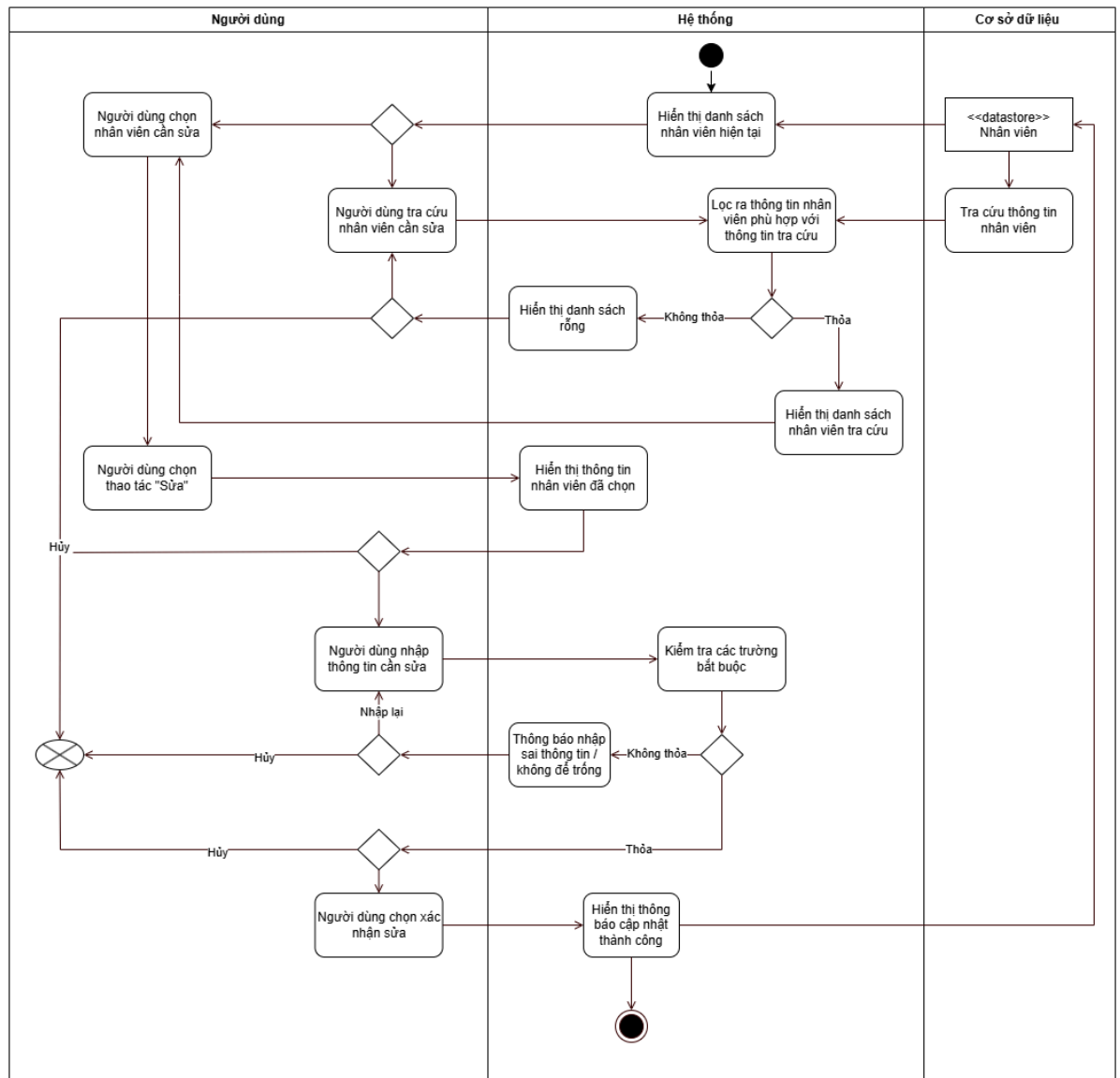
- Nếu thiếu thông tin bắt buộc khi thêm hoặc sửa → hệ thống cảnh báo và yêu cầu nhập lại.
- Nếu người dùng chọn “No” khi xác nhận xóa nhân viên, hệ thống hủy thao tác và không thay đổi dữ liệu.
- Nếu tìm không ra kết quả → hệ thống hiển thị “Không tìm thấy kết quả”.

Thêm nhân viên mới:



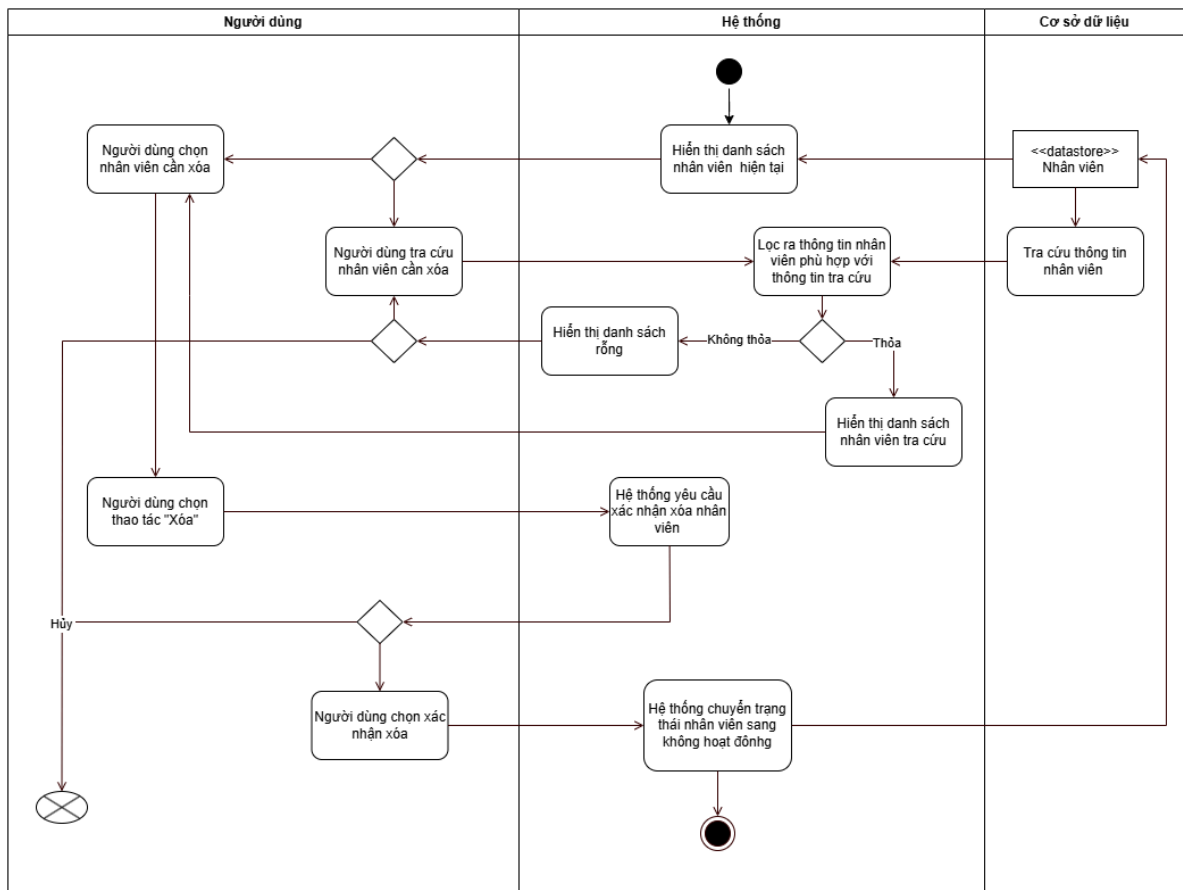
Hình 22. Activity Diagram “Thêm nhân viên”

Sửa nhân viên:



Hình 23. Activity Diagram “Sửa nhân viên”

Xóa nhân viên:



Hình 24. Activity Diagram “Xóa nhân viên”

3.2.5.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Các trường thông tin bắt buộc bao gồm: mã nhân viên, họ tên, số điện thoại, chức vụ.
- Số điện thoại phải đúng định dạng số hợp lệ (10 chữ số).
- Hiện thị mật khẩu ở dạng đã ẩn hoặc bảo mật cao hơn (nếu triển khai nâng cao).

3.2.5.4. Trạng thái hệ thống khi bắt đầu

- Người dùng đăng nhập với vai trò quản lý.
- Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hiện có.

3.2.5.5, Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

- Nếu thao tác thành công → dữ liệu hiển thị được cập nhật.
- Nếu thao tác thất bại (lỗi CSDL, thiếu dữ liệu, trùng email...) → thông báo lỗi hiển thị.

3.2.5.6. Điểm mở rộng

- Không có.

3.2.6 Đặc tả Use-case “Tạo hóa đơn”

3.2.6.1 Tóm tắt

Use-case “Tạo hóa đơn” cho phép nhân viên chọn món từ thực đơn, chỉnh sửa số lượng, xóa món và thanh toán để tạo ra hóa đơn cho khách hàng.

3.2.6.2 Dòng sự kiện

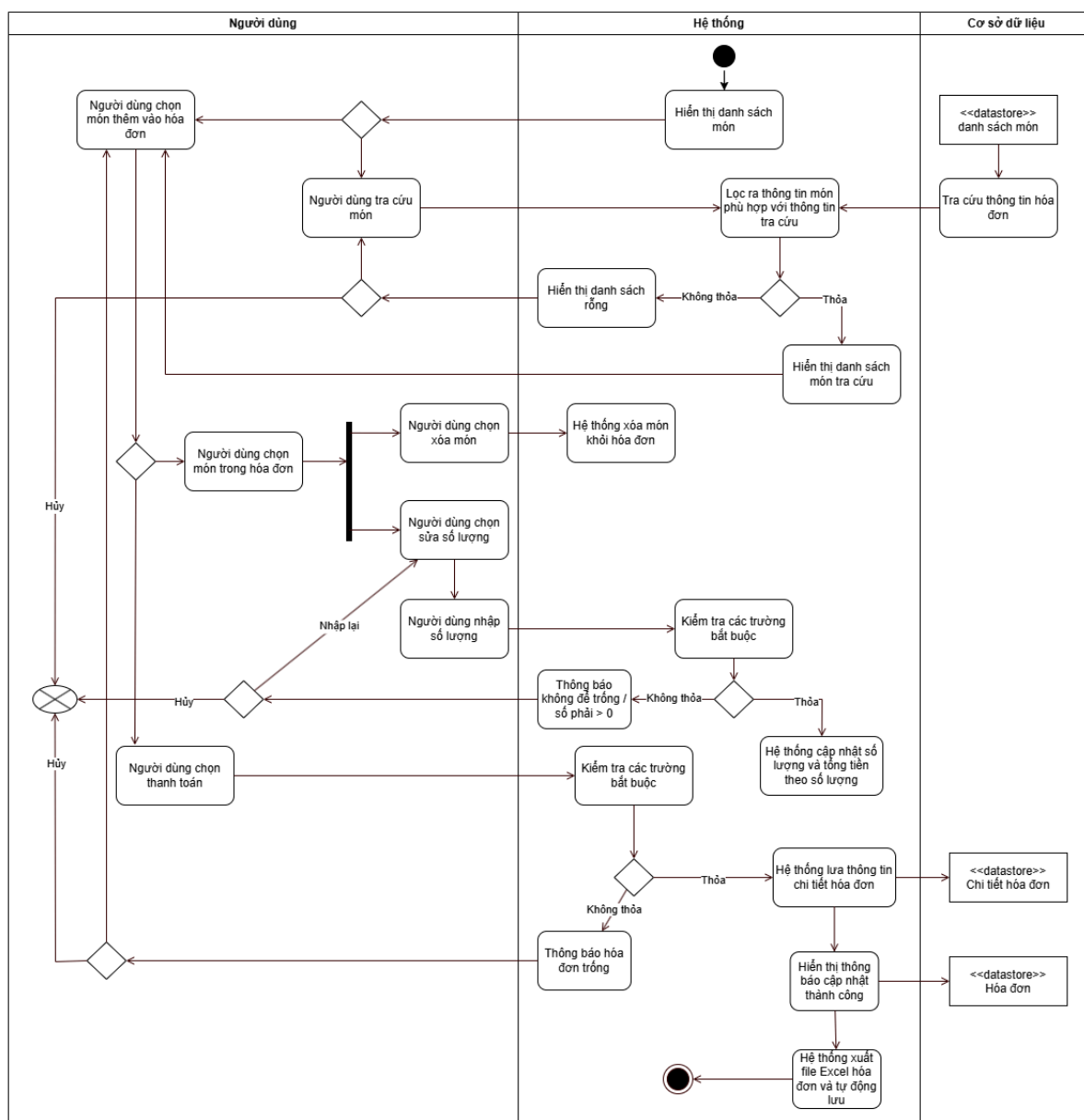
3.2.6.2.1 Dòng sự kiện chính

1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện thực đơn ở phía trái, danh sách hóa đơn bên phải.
3. Nhân viên thực hiện các bước sau:
 - Tìm món (nếu cần): nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
 - Chọn món hóa đơn: nhấp vào món cần bán (có hình ảnh, tên, mô tả, giá).
 - + Tự động thêm vào hóa đơn: món được đưa vào bảng hóa đơn với đơn giá và SL = 1 mặc định.
 - Chỉnh sửa số lượng (nếu cần):
 - + Nhấp vào món trong bảng hóa đơn.
 - + Nhấn nút "Sửa số lượng" để thay đổi số lượng.
 - Xóa món hóa đơn (nếu cần):
 - + Chọn món trong bảng hóa đơn.
 - + Nhấn nút "Xóa món hóa đơn" để gỡ khỏi hóa đơn.
 - Thanh toán:
 - + Nhấn nút "Thanh toán".
 - + Hệ thống tính tổng và ghi nhận hóa đơn vào cơ sở dữ liệu.

3.2.6.2.2 Các dòng sự kiện khác

- Nếu chọn món đã có trong hóa đơn, hệ thống tăng số lượng thay vì thêm dòng mới.
- Nếu không chọn món nào mà nhấn "**Xóa món hóa đơn**" → cảnh báo chưa chọn mặt hàng nào.

- Nếu không chọn món nào mà nhấn "**Thanh toán**" → cảnh báo chưa có mặt hàng nào.
- Nếu món không còn trong trạng thái Available → Hệ thống không cho phép chọn → Hiện thông báo “Món này hiện không khả dụng.”
- Nhập số lượng âm hoặc không hợp lệ → Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu nhập lại.



Hình 25. Activity Diagram “Tạo hóa đơn”

3.2.6.3 Các yêu cầu đặc biệt

- Giao diện trực quan: dễ tìm, dễ chọn món, thao tác nhanh.
- Các món hết hàng hoặc không khả dụng sẽ không hiển thị.

- Hệ thống cần xử lý ngoại lệ khi mất kết nối CSDL lúc thanh toán.

3.2.6.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu

- Nhân viên đăng nhập được vào hệ thống.
- Giao diện hiển thị danh sách món ăn với hình ảnh, giá, mô tả.
- Bảng hóa đơn trống.

3.2.6.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

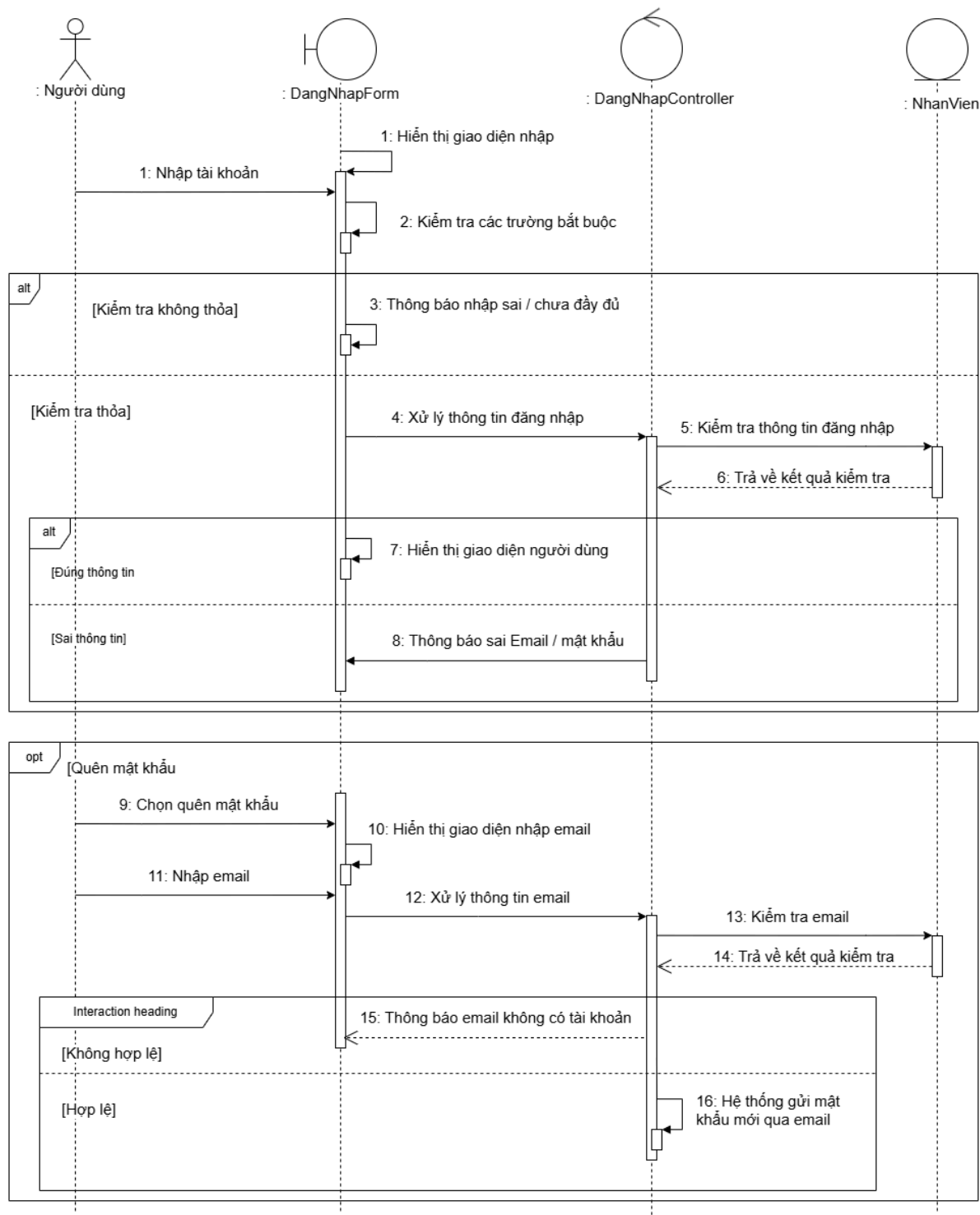
- Sau khi thanh toán, hệ thống:
 - + Lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu.
 - + Làm trống bảng hóa đơn để sẵn sàng cho đơn mới.

3.2.6.6 Điểm mở rộng

- <<extend>> “Tra cứu món”.

3.4 Sơ đồ Sequence Diagram

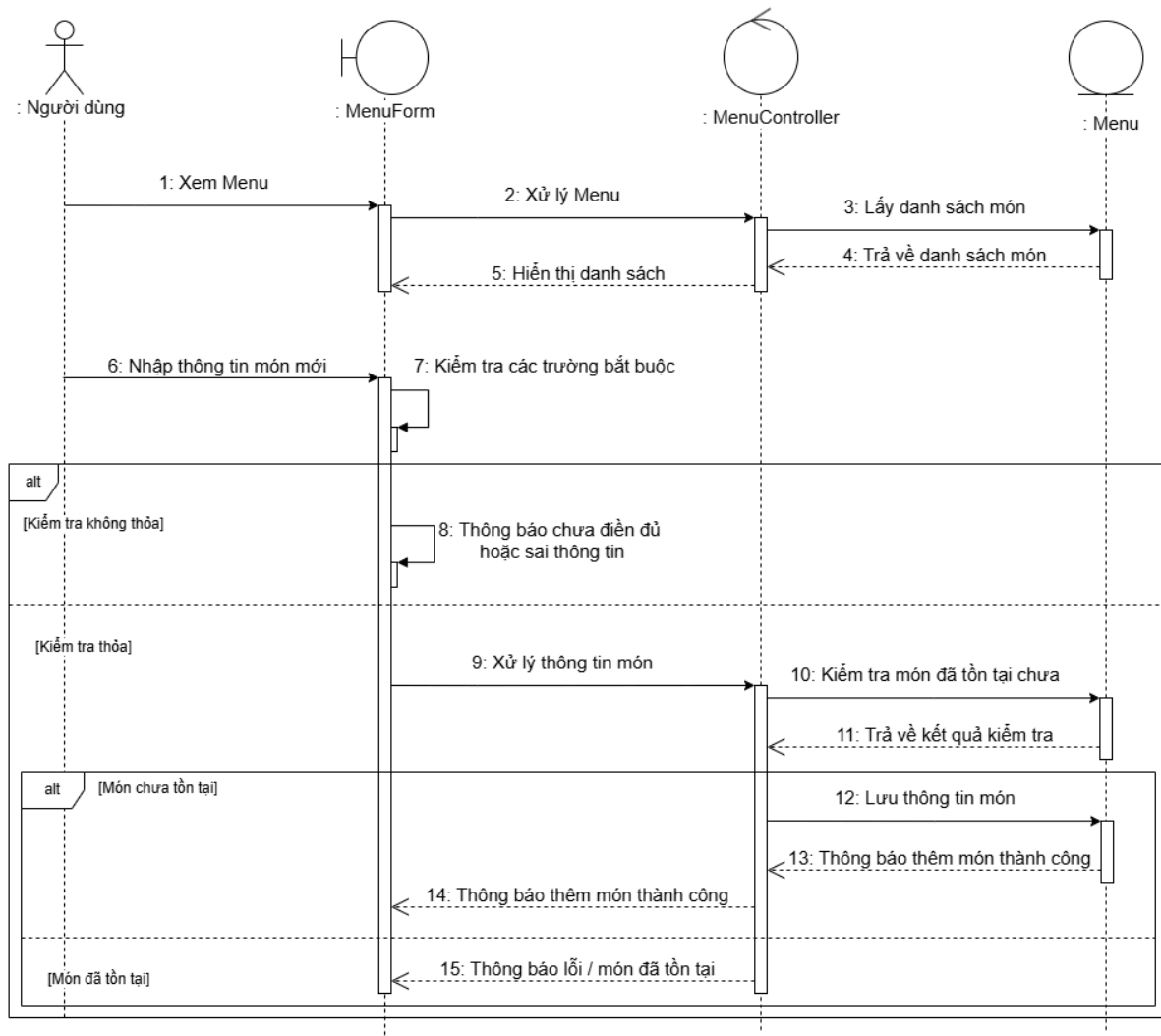
3.4.1 Đăng nhập:



Hình 26. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập”

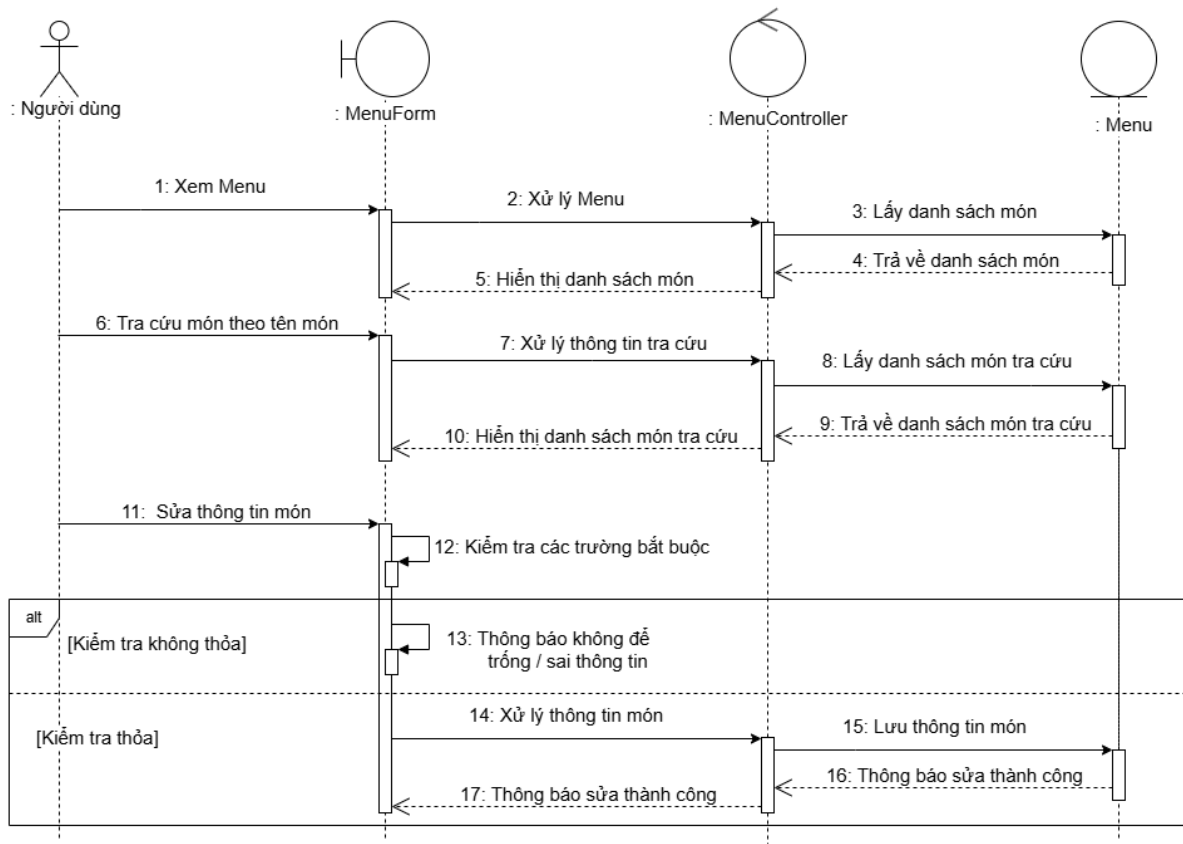
3.4.2 Quản lý Menu

3.4.2.1 Thêm món



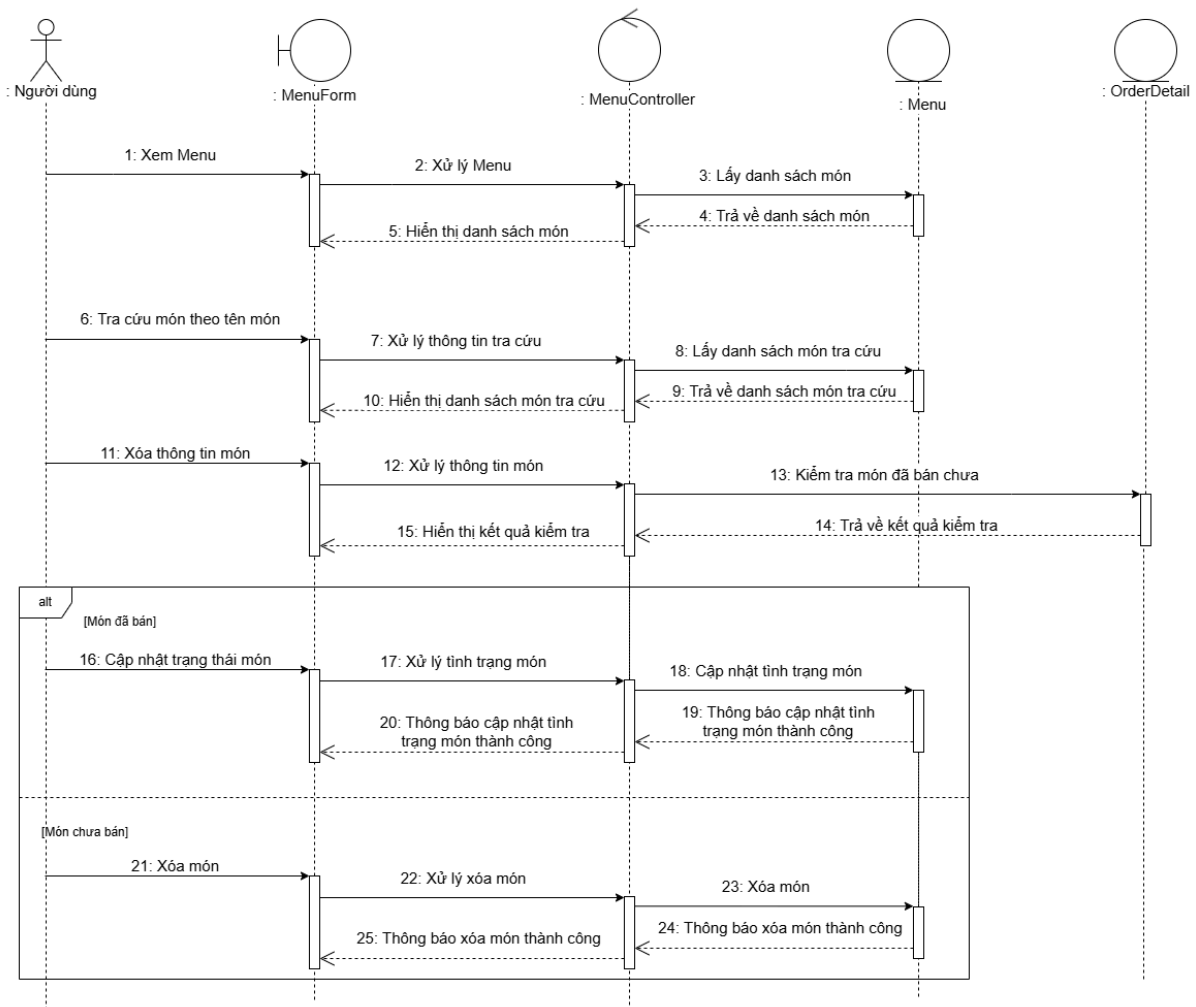
Hình 27-1. Sơ đồ tuần tự “Thêm món” trong “Quản lý Menu”

3.4.2.2 Sửa món



Hình 27-2. Sơ đồ tuần tự “Sửa món” trong “Quản lý Menu”

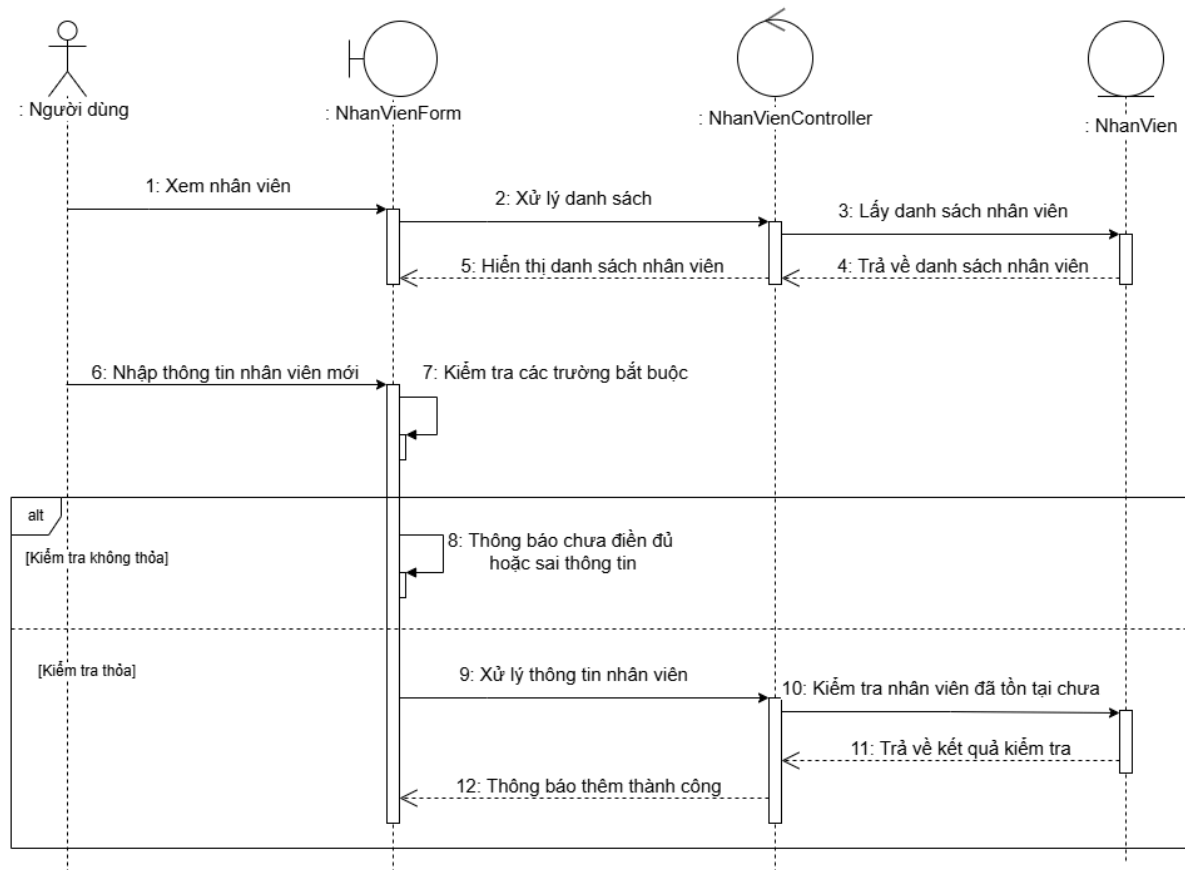
3.4.2.3 Xóa món



Hình 27-3. Sơ đồ tuần tự “Xóa món” trong “Quản lý Menu”

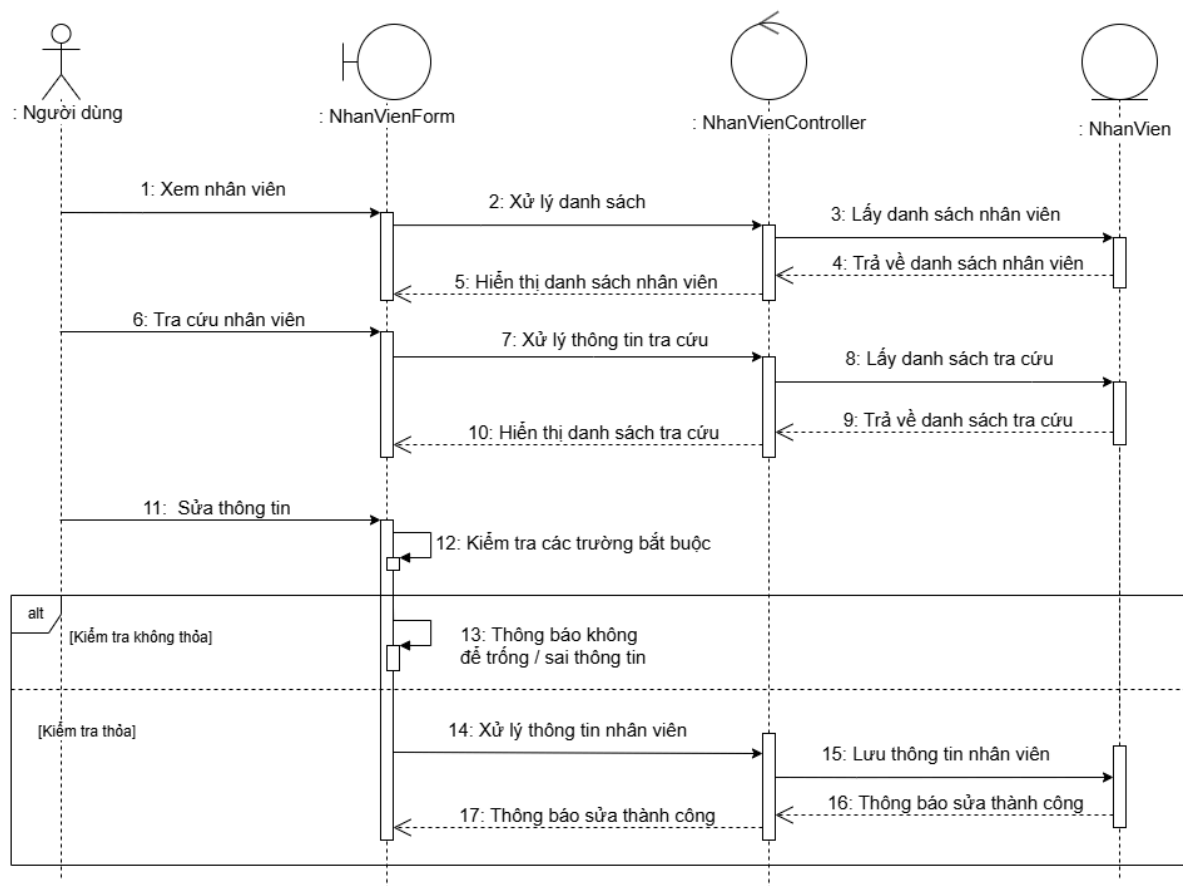
3.4.3 Quản lý nhân viên

3.4.3.1 Thêm nhân viên



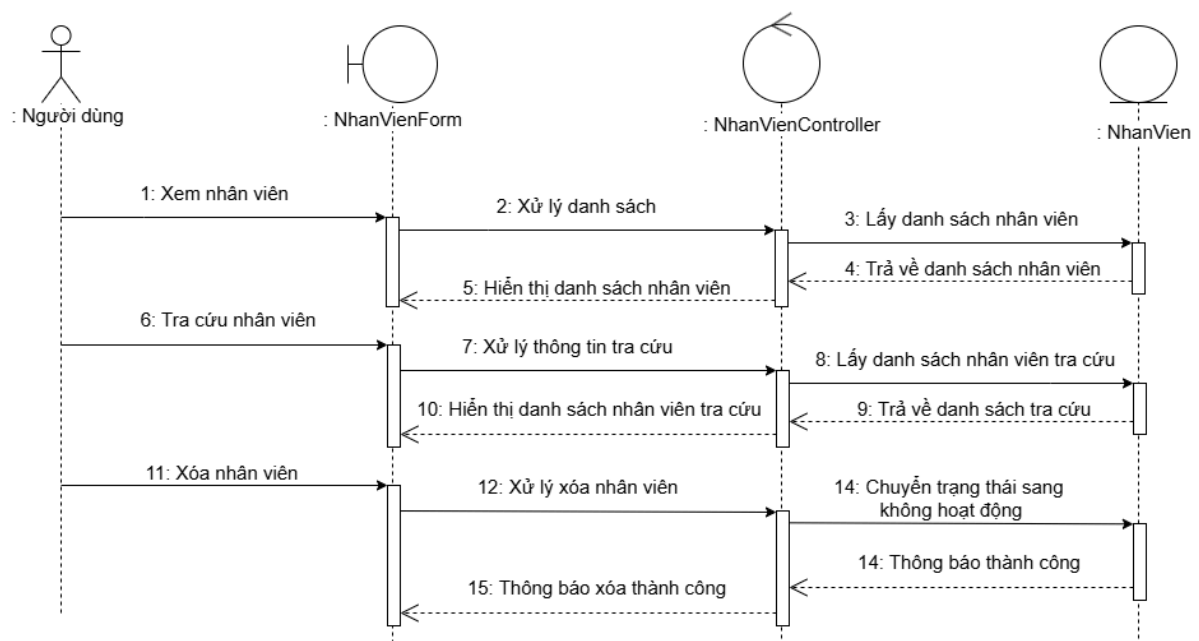
Hình 28-1. Sơ đồ tuần tự “Thêm nhân viên” trong “Quản lý nhân viên”

3.4.3.2 Sửa nhân viên



Hình 28-2. Sơ đồ tuần tự “Sửa nhân viên” trong “Quản lý nhân viên”

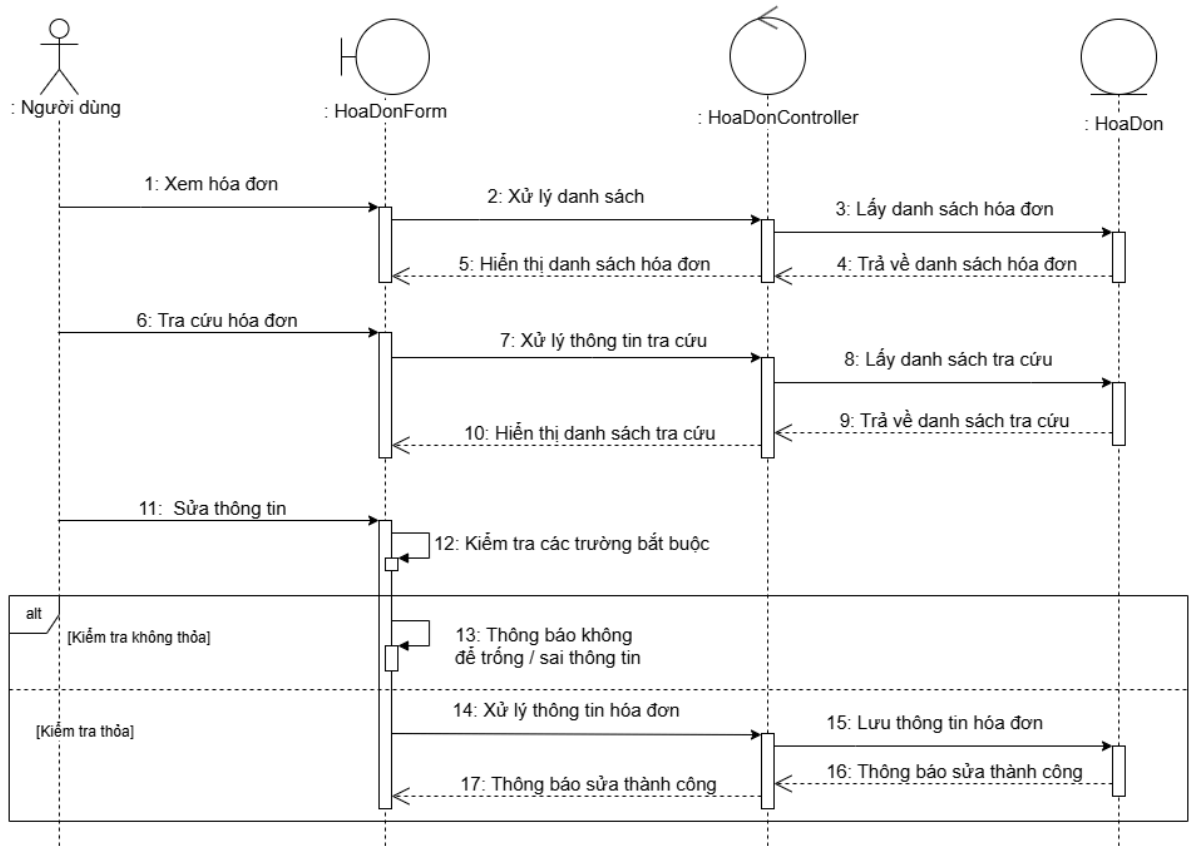
3.4.3.3 Xóa nhân viên



Hình 28-3. Sơ đồ tuần tự “Xóa nhân viên” trong “Quản lý nhân viên”

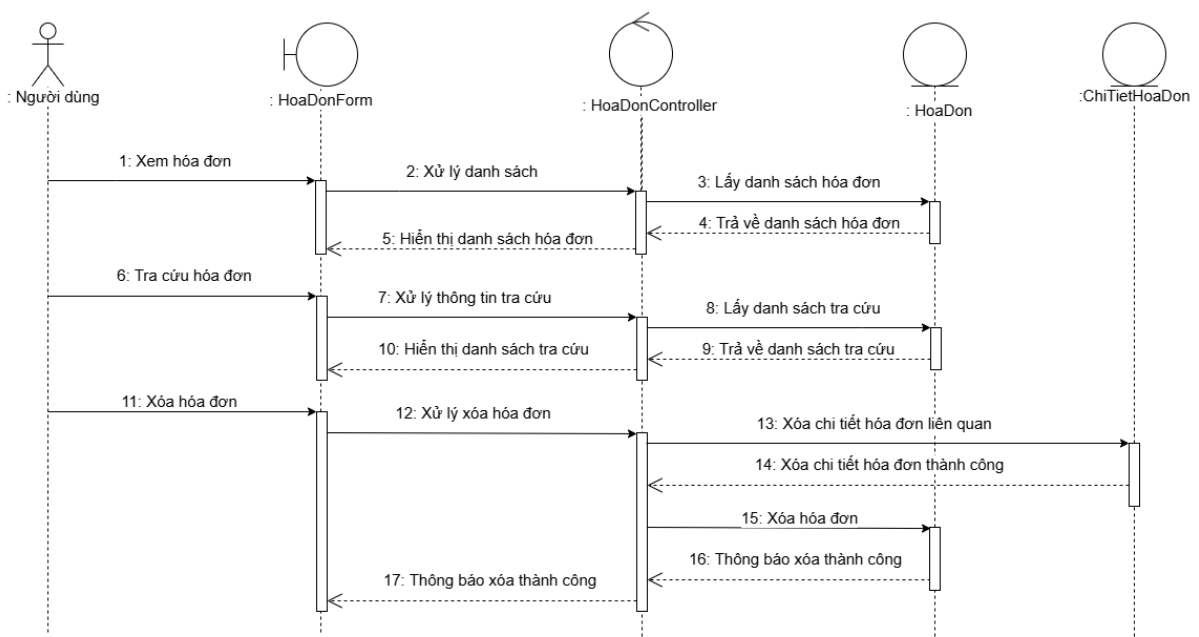
3.4.4 Quản lý hóa đơn

3.4.4.1 Sửa hóa đơn



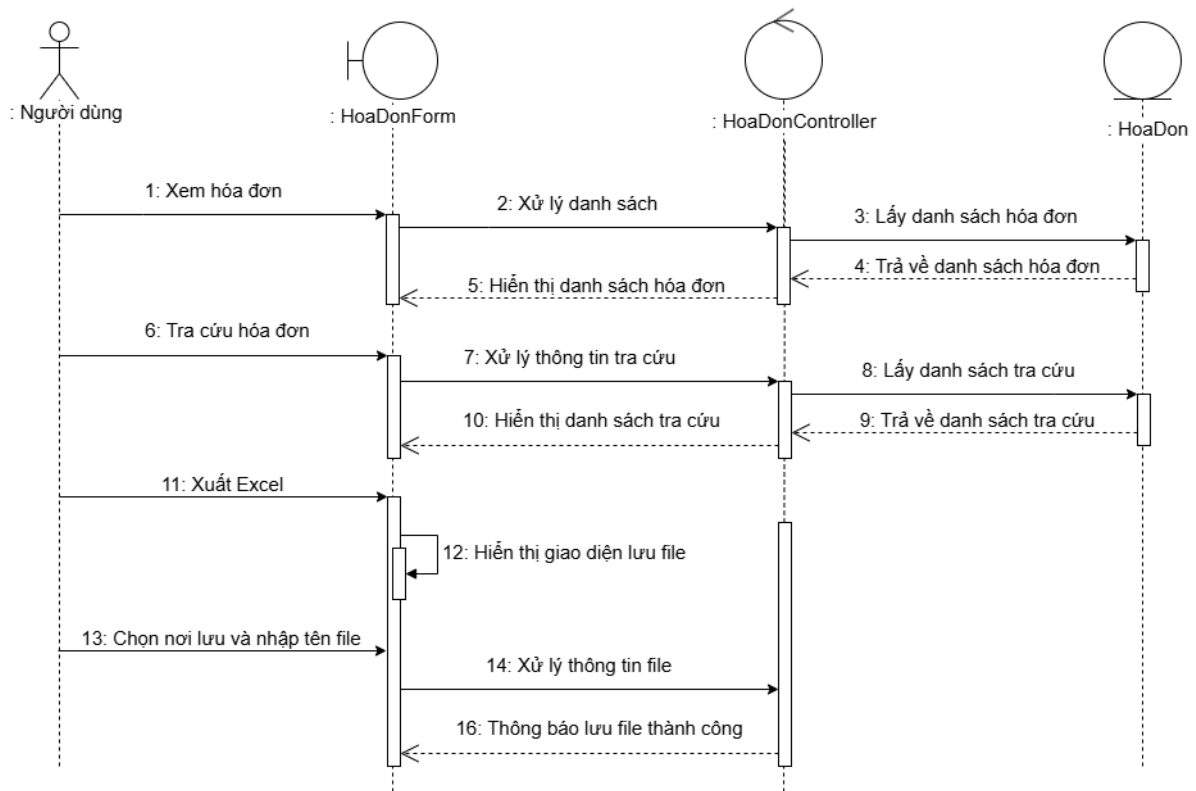
Hình 29-1. Sơ đồ tuần tự “Sửa hóa đơn” trong “Quản lý nhân viên”

3.4.4.2 Xóa hóa đơn



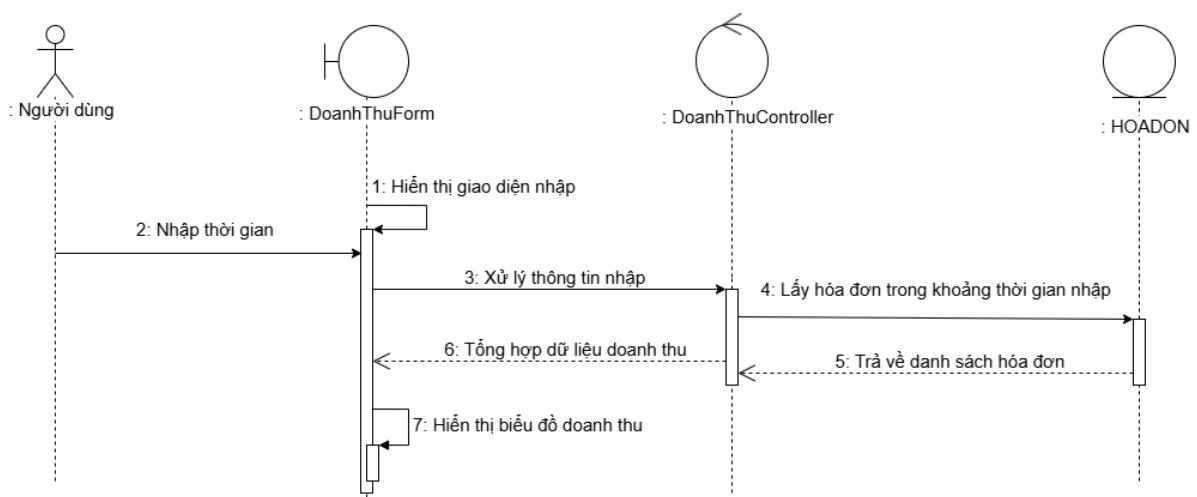
Hình 29-2. Sơ đồ tuần tự “Xóa hóa đơn” trong “Quản lý hóa đơn”

3.4.4.3 Xuất Excel



Hình 29-3. Sơ đồ tuần tự “Xuất Excel” trong “Quản lý hóa đơn”

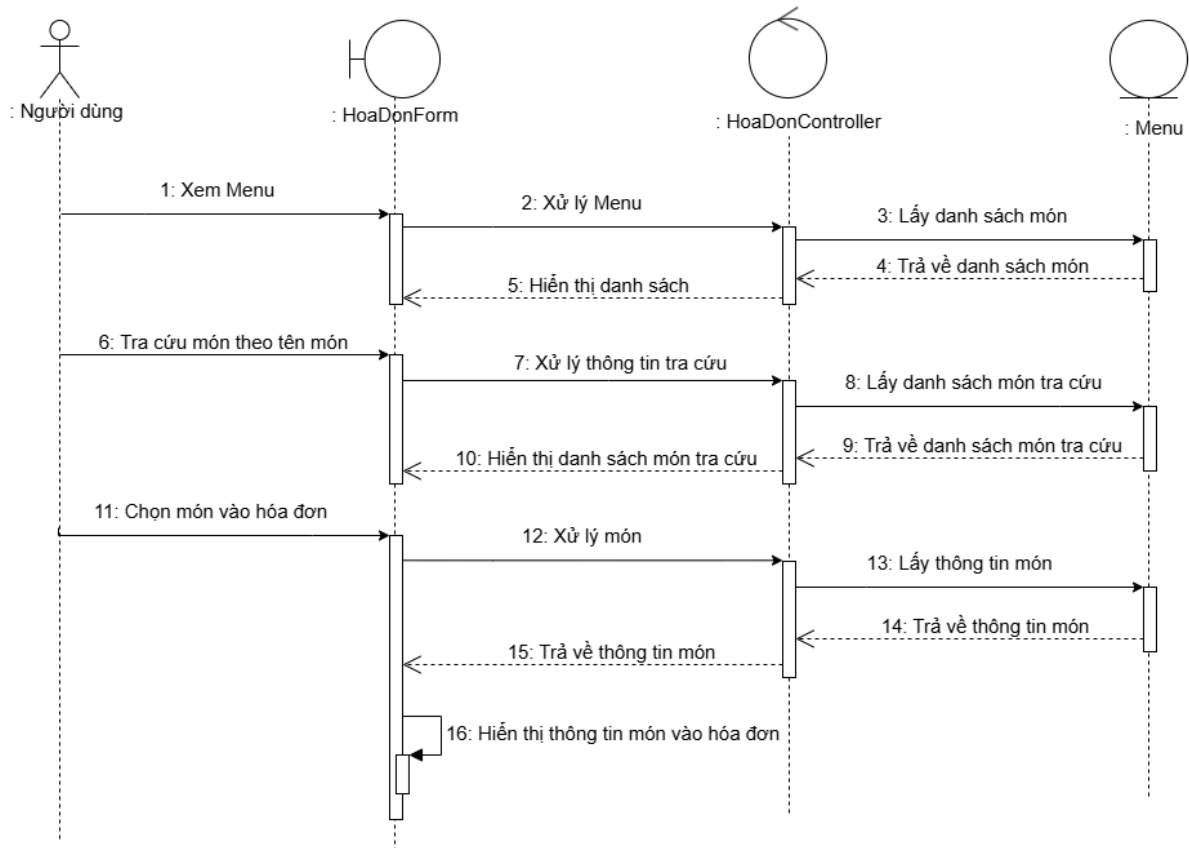
3.4.5 Xem biểu đồ doanh thu



Hình 30. Sơ đồ tuần tự “Xem biểu đồ doanh thu”

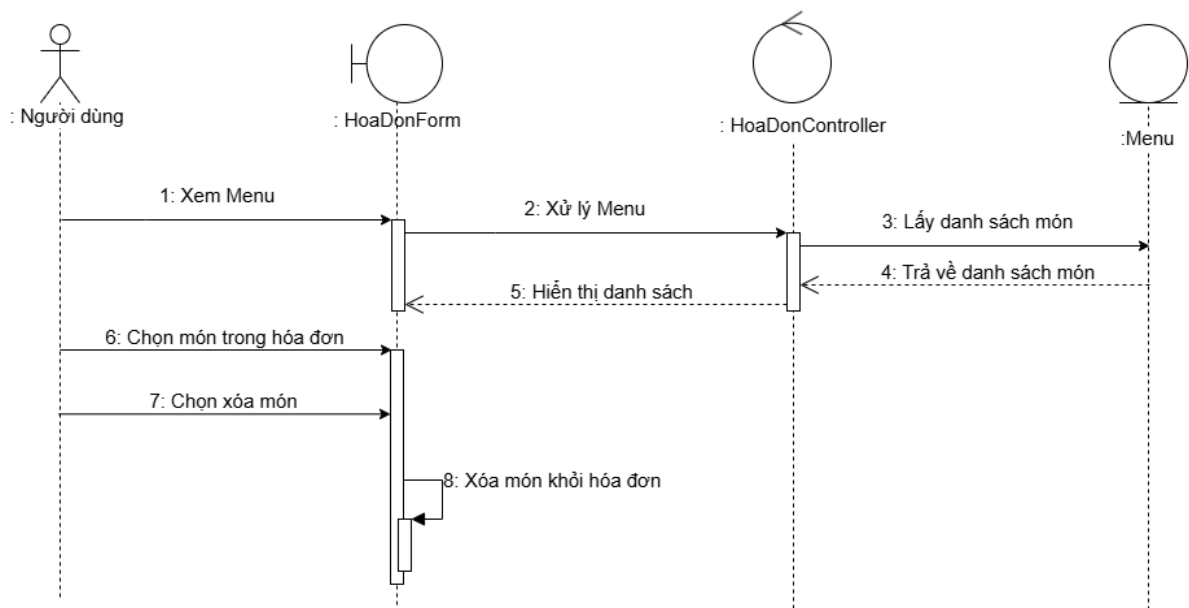
3.4.6 Tạo hóa đơn

3.4.6.1 Chọn món hóa đơn



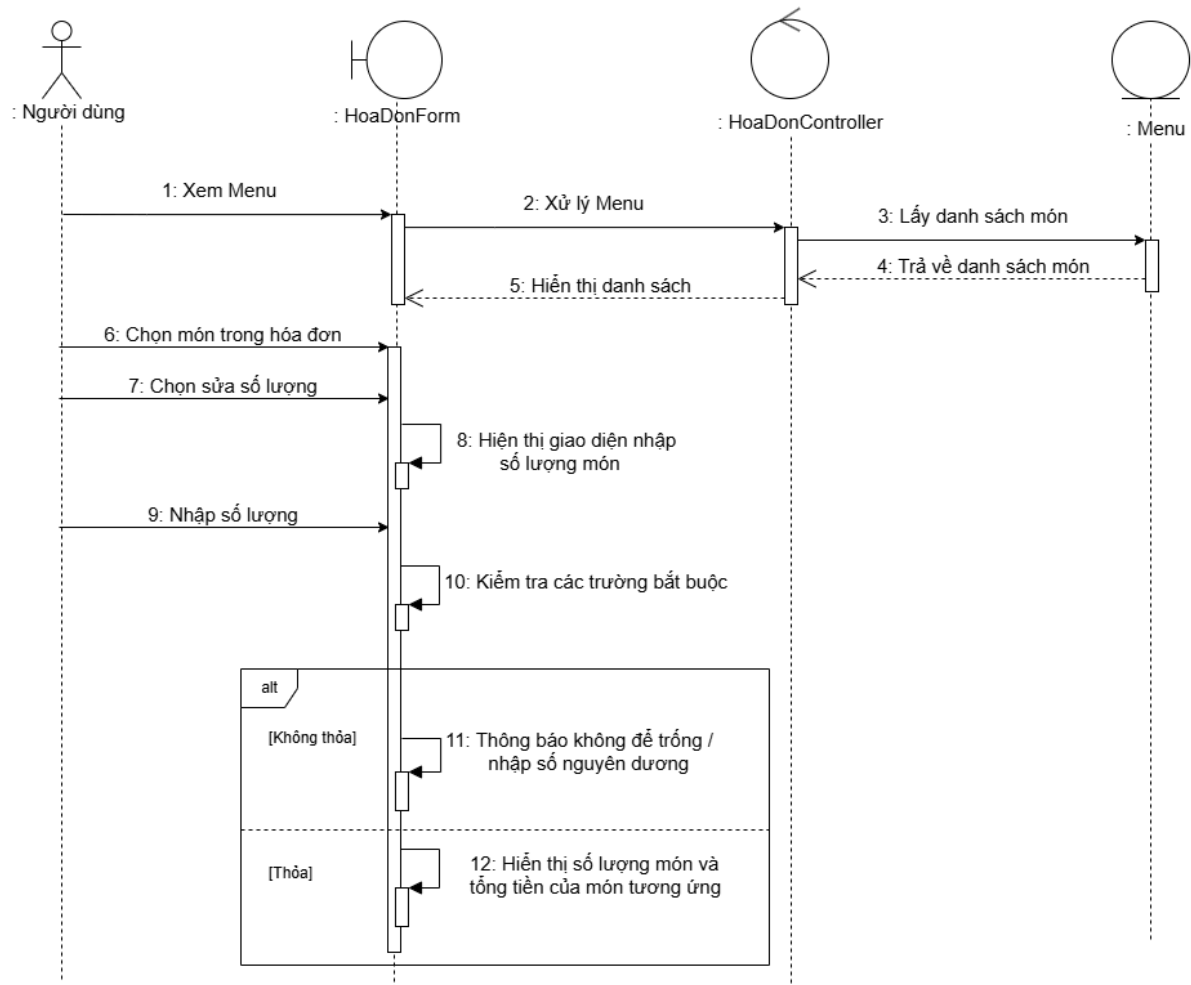
Hình 31-1. Sơ đồ tuần tự “Chọn món” trong “Tạo hóa đơn”

3.4.6.2 Xóa món hóa đơn



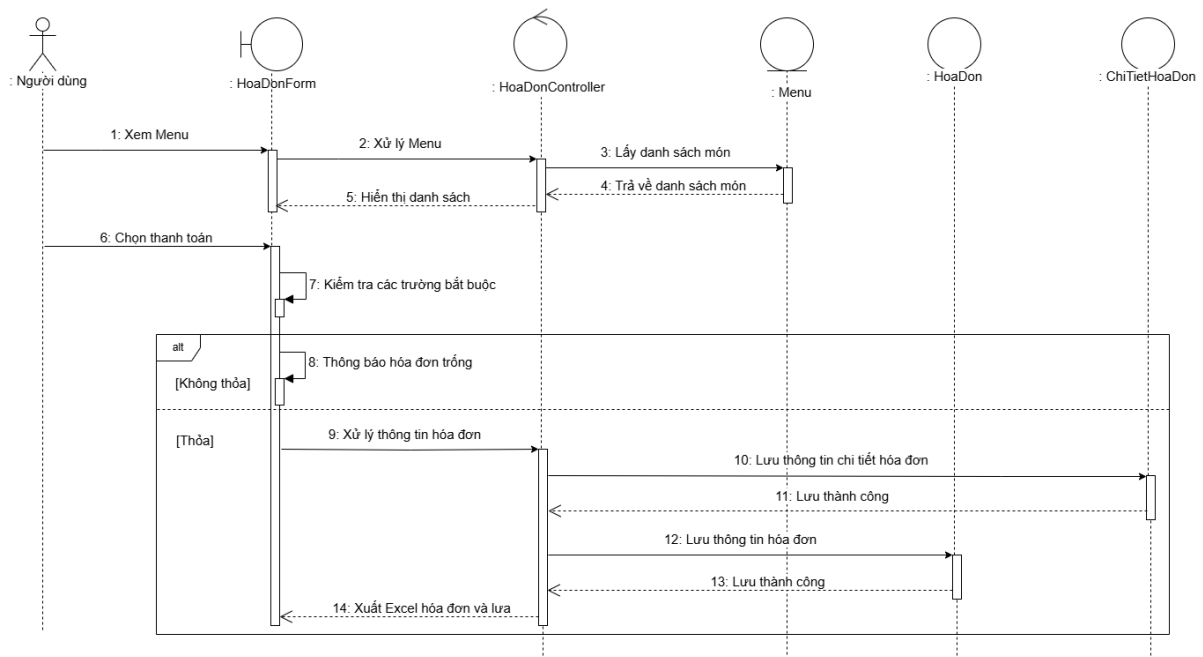
Hình 31-2. Sơ đồ tuần tự “Xóa món hóa đơn” trong “Tạo hóa đơn”

3.4.6.3 Sửa số lượng món



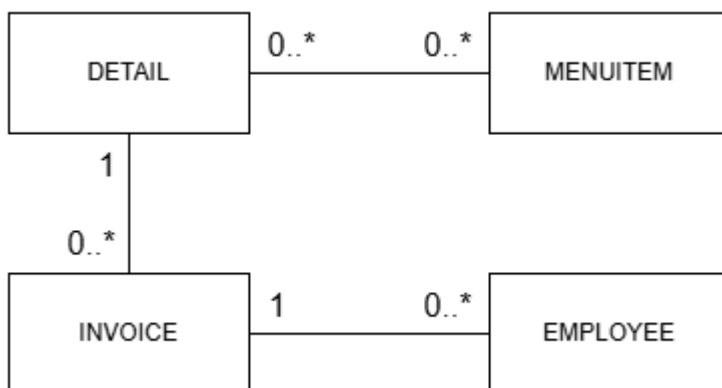
Hình 31-3. Sơ đồ tuần tự “Sửa số lượng món” trong “Tạo hóa đơn”

3.4.6.4 Thanh toán



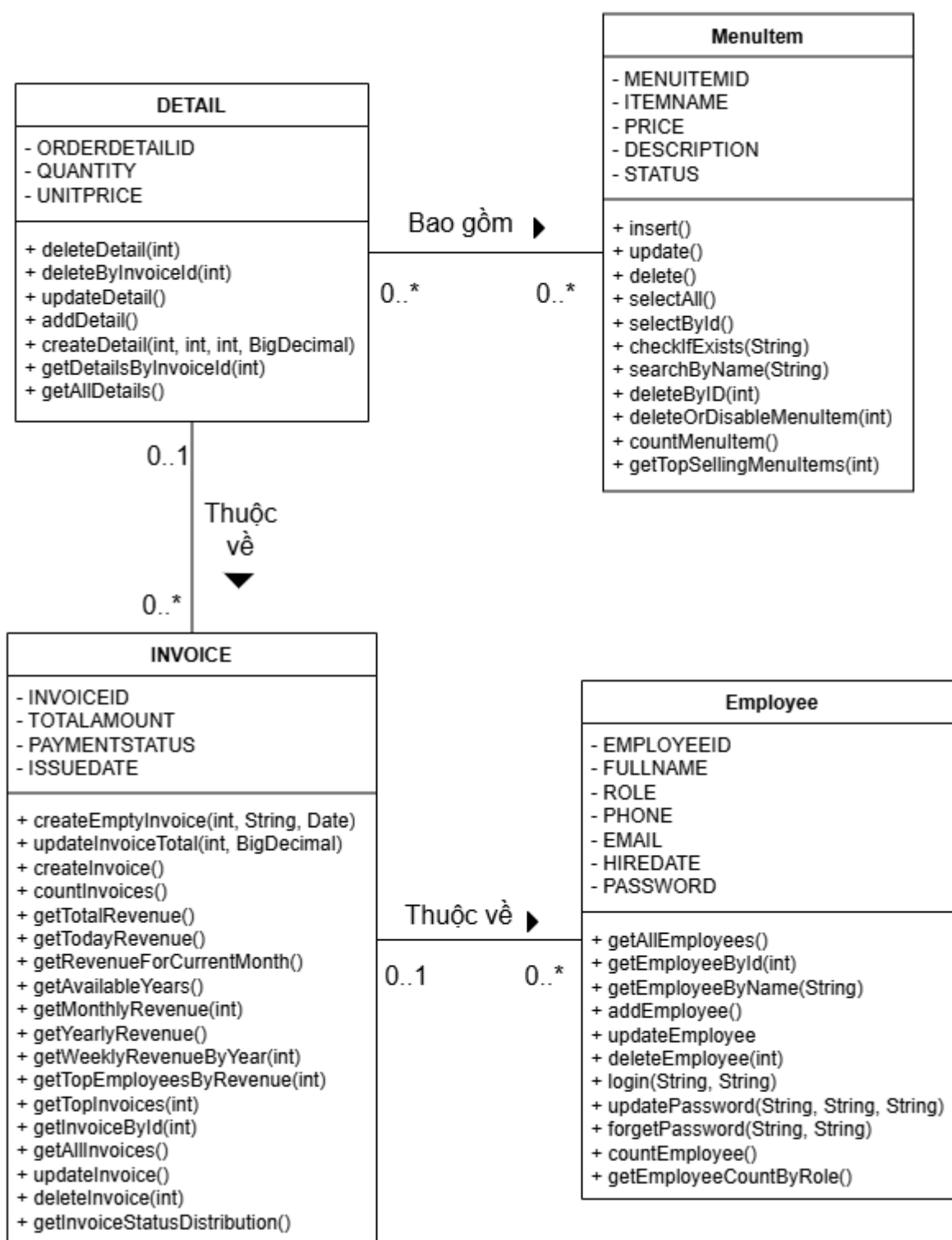
Hình 31-4. Sơ đồ tuần tự “Thanh toán” trong “Tạo hóa đơn”

3.5 Sơ đồ Class Diagram



Hình 32. Sơ đồ lớp hệ thống quản lý quán Cafe

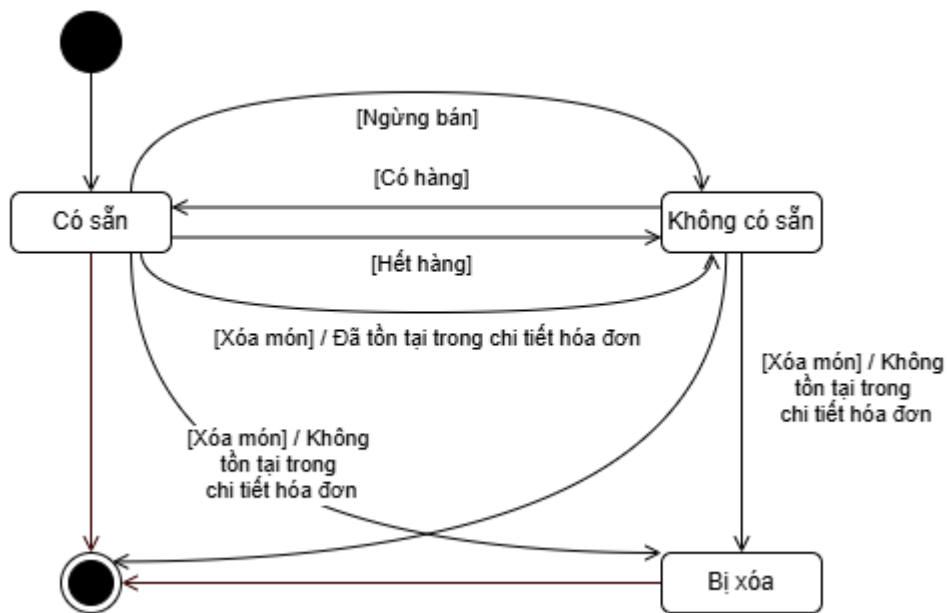
- Sơ đồ lớp hệ thống quản lý quán Cafe mức phân tích:



Hình 33. Sơ đồ lớp hệ thống quản lý quán Cafe mức phân tích

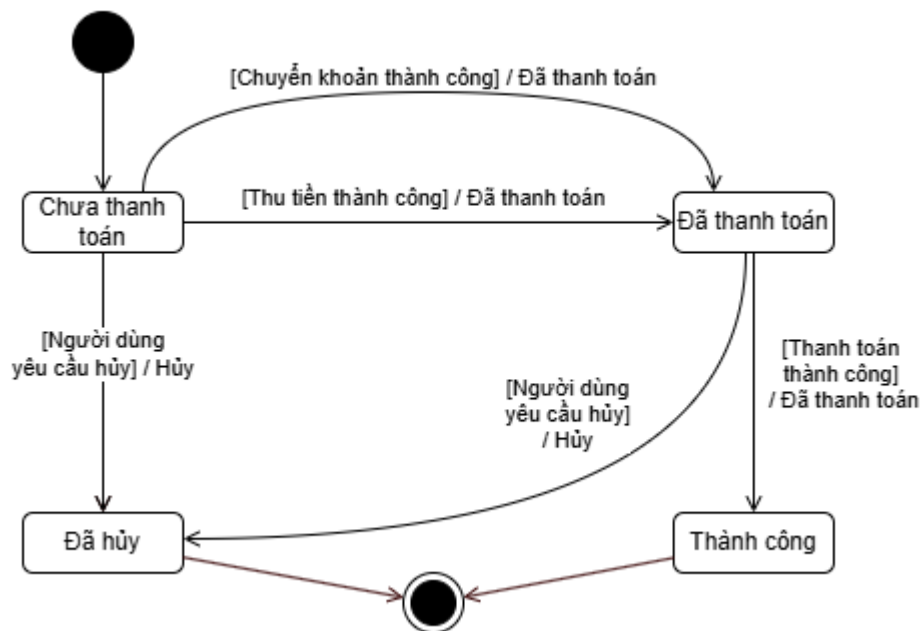
3.6 Sơ đồ State Diagram

3.6.1 Sơ đồ trạng thái cho đối tượng MENUITEM



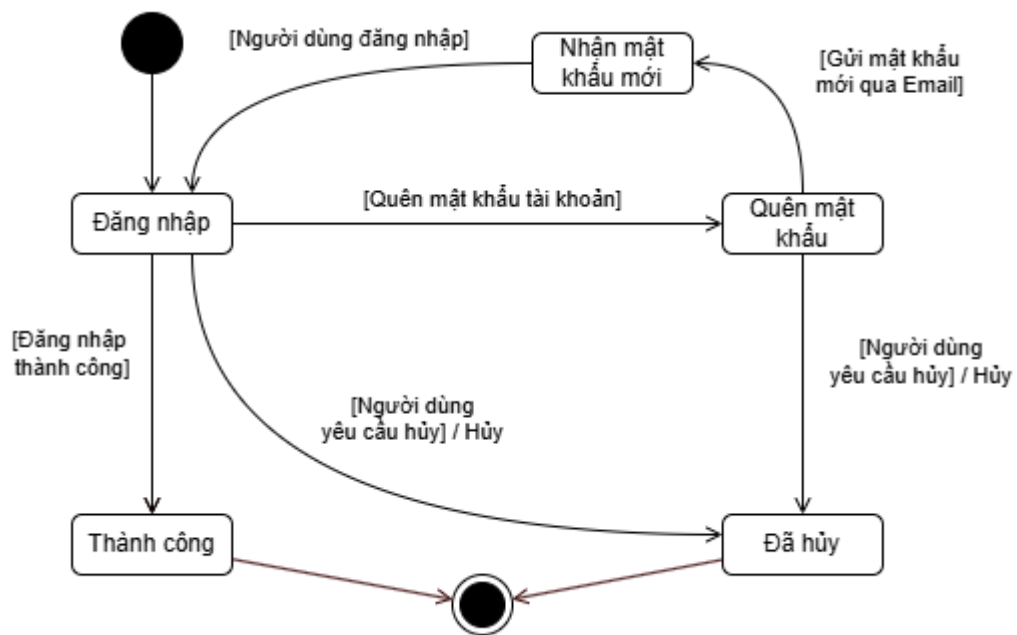
Hình 34. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng MENUITEM

3.6.2 Sơ đồ trạng thái cho đối tượng INVOICE (hóa đơn)



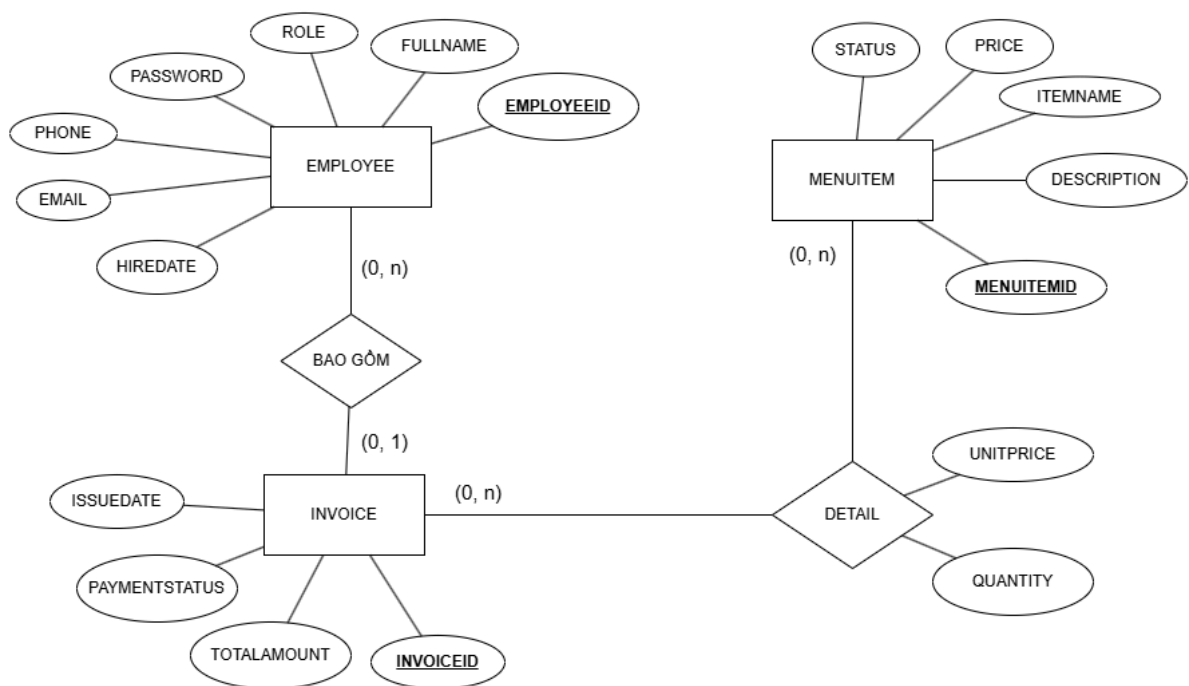
Hình 35. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng INVOICE (hóa đơn)

3.6.3 Sơ đồ trạng thái cho đối tượng Đăng nhập



Hình 36. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng Đăng nhập

3.7 Mô hình dữ liệu quan hệ



Hình 37. Mô hình dữ liệu quan hệ của hệ thống quản lý quán Cafe

3.7.1 Bảng EMPLOYEE

S T T	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị
1	EMPLOYEEID	Mã nhân viên	NUMBER	PK, NOT NULL	Theo quy tắc đặt mã nhân viên (nếu có)
2	FULLNAME	Họ và tên	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Chuỗi Unicode
3	ROLE	Chức vụ	VARCHAR(20)	NOT NULL	{'Manager', 'Bartender', 'Cashier'}
4	EMAIL	Địa chỉ email	VARCHAR(100)		Chuỗi Unicode
5	PHONE	Số điện thoại	VARCHAR(20)		
6	PASSWORD	Mật khẩu	VARCHAR(50)	NOT NULL (mặc định là 123456789)	
7	HIREDATE	Ngày tuyển dụng	DATE	NOT NULL	

3.7.2 Bảng MENUITEM

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị
1	MENUITEMID	Mã món	NUMBER	PK, NOT NULL	Theo quy tắc đặt mã menu (nếu có)
2	ITEMNAME	Tên món	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Chuỗi Unicode
3	DESCRIPTION	Mô tả chi tiết	NVARCHAR(200)		Chuỗi Unicode
4	PRICE	Giá	NUMBER	NOT NULL	Số nguyên không âm

5	STATUS	Trạng thái	VARCHAR(20)	NOT NULL	{‘Available’, ‘Unavailable’}
---	--------	------------	-------------	----------	------------------------------

3.7.3 Bảng INVOICE

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị
1	INVOICEID	Mã hóa đơn	NUMBER	PK, NOT NULL	Theo quy tắc đặt mã hóa đơn (nếu có)
2	EMPLOYEEID	Mã nhân viên	NUMBER	FK, NOT NULL	Tồn tại trong EMPLOYEE. EMPLOYEEID
3	TOTALAMOUNT	Tổng tiền	NUMBER		Số nguyên không âm
4	PAYMENTSTATUS	Trạng thái	VARCHAR (20)		{‘Paid’, ‘Unpaid’}
5	ISSUEDATE	Ngày xuất hóa đơn	DATE	NOT NULL	

3.7.4 Bảng DETAIL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị
1	INVOICEID	Mã hóa đơn	NUMBER	PK, FK, NOT NULL	Tồn tại trong INVOICE. INVOICEID
2	MENUITEMID	Mã món	NUMBER	PK, FK, NOT NULL	Tồn tại trong MENUITEM. MENUITEMID
3	QUANTITY	Số lượng	NUMBER	NOT NULL	Số nguyên không âm
4	UNITPRICE	Giá	NUMBER	NOT NULL	Số nguyên không âm

Chương 4: Cài đặt và triển khai hệ thống

4.1 Môi trường cài đặt

4.1.1 Cấu hình cài đặt

- Hệ điều hành:
 - Windows 11 Home Single Language (64-bit, build 22H2.5335)
 - Hoặc Linux Ubuntu 20.04+ (64-bit)
- Phần cứng:
 - CPU: Intel Core i5-1135G7 @ 2.40 GHz (4 nhân)
 - RAM: 16 GB (15.8 GB khả dụng)
 - Ổ cứng SSD 256 GB (trống tối thiểu 500 MB)
- Mạng: Kết nối TCP/IP đến Oracle Database qua port 1521

4.1.2 Môi trường phát triển và triển khai hệ thống

4.1.2.1 Môi trường phát triển

- IDE: Apache NetBeans 12+
- Ngôn ngữ & Build:
 - Java SE 8+ hoặc JDK 21
 - Maven 3.6+
- Database: Oracle Database 19c
- Thư viện:
 - Oracle JDBC Driver (ojdbc8)
 - FlatLaf (UI theme)
 - JFreeChart (biểu đồ)
 - Apache POI (xuất Excel)
 - JavaMail (gửi email)
 - Bouncy Castle (mã hóa)
- Phần cứng phát triển:
 - Máy tính cấu hình tương đương yêu cầu hệ thống
 - Có thể sử dụng máy ảo hoặc container cho Oracle DB

4.1.2.2 Môi trường triển khai

- Runtime: JRE 21
- Ứng dụng: CoffeeMate.jar (đóng gói bằng Maven)
- JDBC Driver: ojdbc8 (đã khai báo trong pom.xml)
- Cơ sở dữ liệu: Kết nối đến Oracle 19c qua JDBC URL
- Máy chủ triển khai: Laptop/PC đủ cấu hình (Intel i5, 16 GB RAM, SSD)

4.2 Danh sách các màn hình

4.2.1 Đăng nhập

STT	Màn hình	Chức năng
1	Đăng nhập	Đăng nhập

Bảng 5.

4.2.2 Quên mật khẩu

STT	Màn hình	Chức năng
1	Quên mật khẩu	Cấp lại mật khẩu mới

Bảng 6.

4.2.3 Nhân viên

STT	Màn hình	Chức năng
1	Tính tiền	Chọn món ăn và xuất hóa đơn cho khách

Bảng 7.

4.2.4 Quản lý

STT	Màn hình	Chức năng
1	Bảng điều khiển	Xem biểu đồ thống kê và các chỉ số của quán
2	Quản lý Menu	Thêm, xóa, sửa, xem, tìm kiếm các món có trong menu
3	Quản lý nhân viên	Thêm, xóa, sửa, xem, tìm kiếm các nhân viên trên hệ thống
4	Quản lý hóa đơn	Xóa, sửa, xem, tìm kiếm các hóa đơn trên hệ thống

Bảng 8.

4.3 Mô tả các màn hình

4.3.1 Đăng nhập

Hình 38. Màn hình đăng nhập

STT	Tên thành phần	Kiểu component	Chức năng
1	“ĐĂNG NHẬP”	JLabel	Hiển thị tiêu đề chính của form
2	Ô nhập Email	TextField	Cho phép nhập địa chỉ email (có placeholder hướng dẫn)
3	Ô nhập Mật khẩu	PasswordField	Cho phép nhập mật khẩu (ẩn ký tự, có placeholder)
4	Nút “Đăng nhập”	Button	Gửi thông tin để xác thực và chuyển sang giao diện tiếp theo
5	Link “Quên mật khẩu?”	Button (link)	Mở form hỗ trợ khôi phục mật khẩu

Bảng 9. Bảng mô tả các thành phần Hình 37

4.3.2 Quên mật khẩu

1 **QUÊN MẬT KHẨU**

2 Vui lòng nhập email của bạn để nhận mật khẩu mới

3 Nhập email của bạn

4 **Gửi yêu cầu**

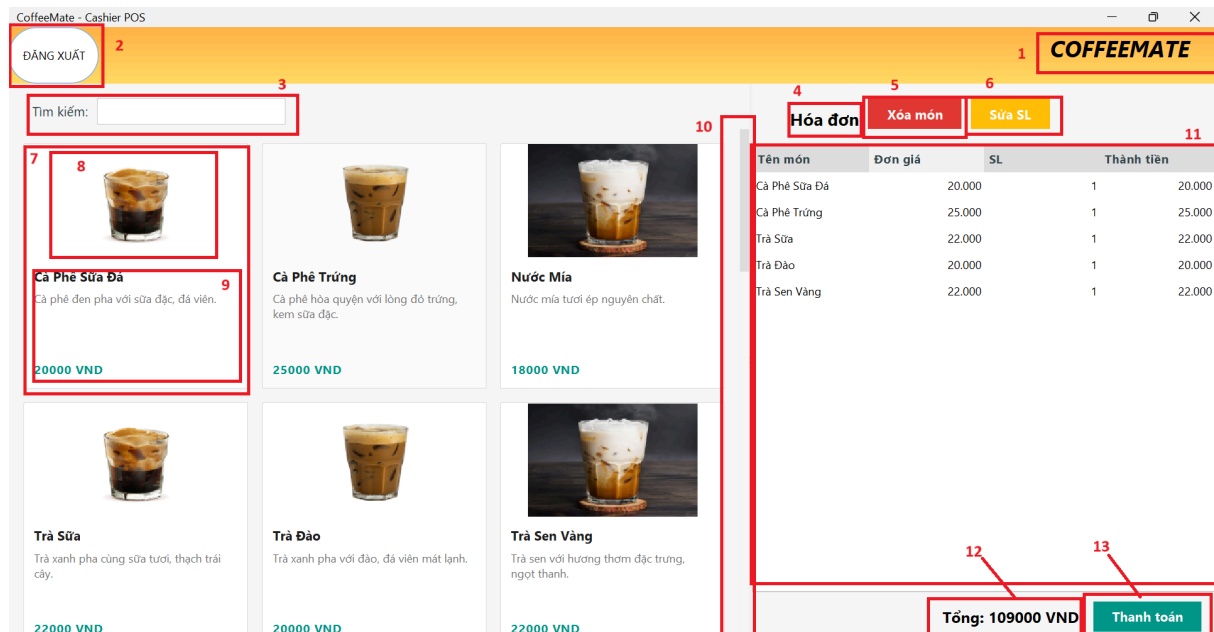
5 Quay lại đăng nhập

Hình 39. Màn hình quên mật khẩu

STT	Tên thành phần	Kiểu component	Chức năng
1	“QUÊN MẬT KHẨU”	JLabel	Hiển thị tiêu đề chính của form
2	Dòng mô tả	JLabel	Thông báo hướng dẫn “Vui lòng nhập email...”
3	Ô nhập email	TextField	Cho phép người dùng nhập địa chỉ email (có placeholder)
4	Nút “Gửi yêu cầu”	Button	Gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu, gọi controller để reset mật khẩu
5	Link “Quay lại đăng nhập”	Button (link style)	Chuyển về form đăng nhập khi người dùng cần quay lại

Bảng 10. Bảng mô tả các thành phần Hình 38

4.3.3 Màn hình nhân viên (Staff)



Hình 40. Màn hình nhân viên

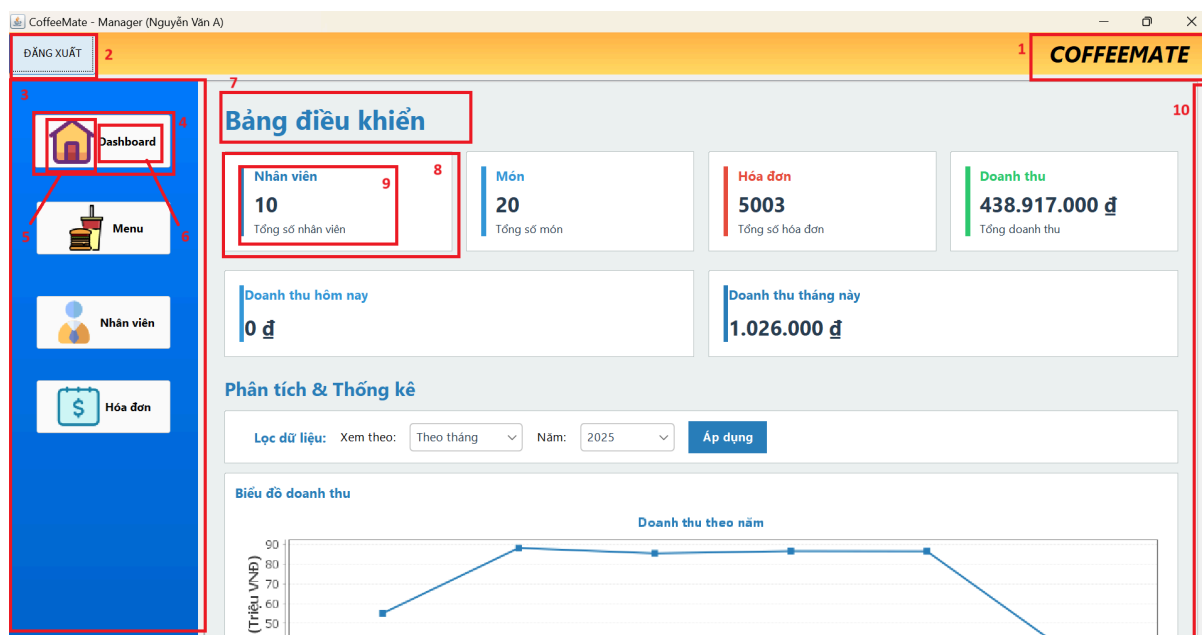
STT	Tên thành phần	Kiểu component	Chức năng chính
1	Tiêu đề “COFFEEMATE”	JLabel (trong CashierHeader)	Hiển thị tên ứng dụng / logo ở phần header
2	Nút “Đăng xuất”	JButton (trong CashierHeader)	Xóa phiên đăng nhập và đưa người dùng về form đăng nhập
3	Thanh tìm kiếm “Tìm kiếm:” + ô nhập (txtSearch)	JLabel + JTextField	Cho phép nhập từ khóa và lọc danh sách món (gọi filterCards())
4	Nhãn “Hóa đơn”	JLabel (rightTitle)	Tiêu đề cho phần hóa đơn ở bên phải
5	Nút “Xóa món”	JButton (btnDelete)	Xóa dòng đang chọn trên bảng hóa đơn (cập nhật checkoutMap và làm mới table)
6	Nút “Sửa SL”	JButton (btnEditQty)	Mở dialog nhập số lượng mới cho dòng đang chọn, cập nhật cột SL và Thành tiền
7	Panel chứa danh sách món	JScrollPane (scrollLeft) → JPanel pnlMenuCards	Hiển thị các MenuItemCard theo lưới 3 cột, cuộn được khi có nhiều món

8	Ảnh món trên mỗi card	JLabel (lblImage trong MenuItemCard)	Hiển thị hình ảnh của món (scale về 180×120) hoặc “No Image” nếu không có file
9	Thông tin món (tên, mô tả, giá)	JPanel (infoPanel trong MenuItemCard)	Chứa ba JLabel: tên món (lblName), mô tả (lblDesc) và giá (lblPrice)
10	Thanh cuộn dọc	JScrollBar (của scrollLeft hoặc scrollInvoice)	Cho phép cuộn lên xuống danh sách món hoặc bảng hóa đơn khi vượt quá chiều cao hiển thị
11	Bảng hóa đơn	JTable (tblInvoice) trong JScrollPane	Hiển thị các dòng hóa đơn với cột: Tên món, Đơn giá, SL (editable), Thành tiền
12	Nhãn tổng tiền “Tổng: ... VND”	JLabel (lblTotal)	Tính và hiển thị tổng số tiền của toàn bộ hóa đơn (cập nhật mỗi khi thêm/xóa/sửa SL)
13	Nút “Thanh toán”	JButton (btnPay)	Thực hiện lưu hóa đơn (Invoice + Details), cập nhật tổng vào DB và xuất file Excel rồi reset giao diện hóa đơn

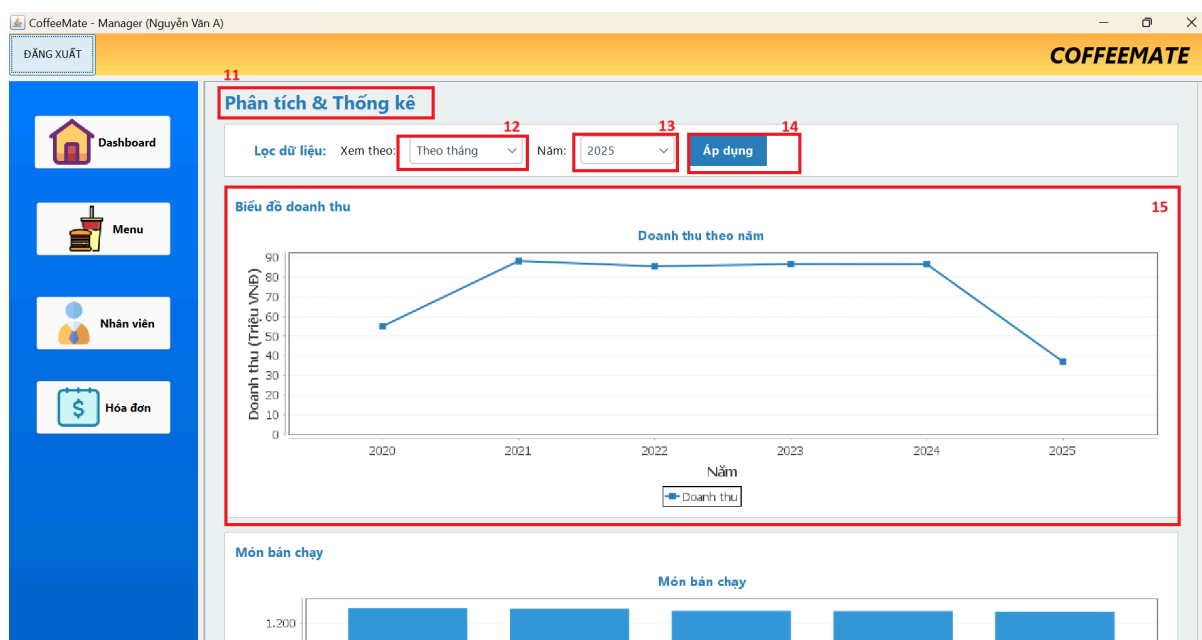
Bảng 11. Bảng mô tả các thành phần Hình 39

4.3.4 Màn hình người quản lý (Admin)

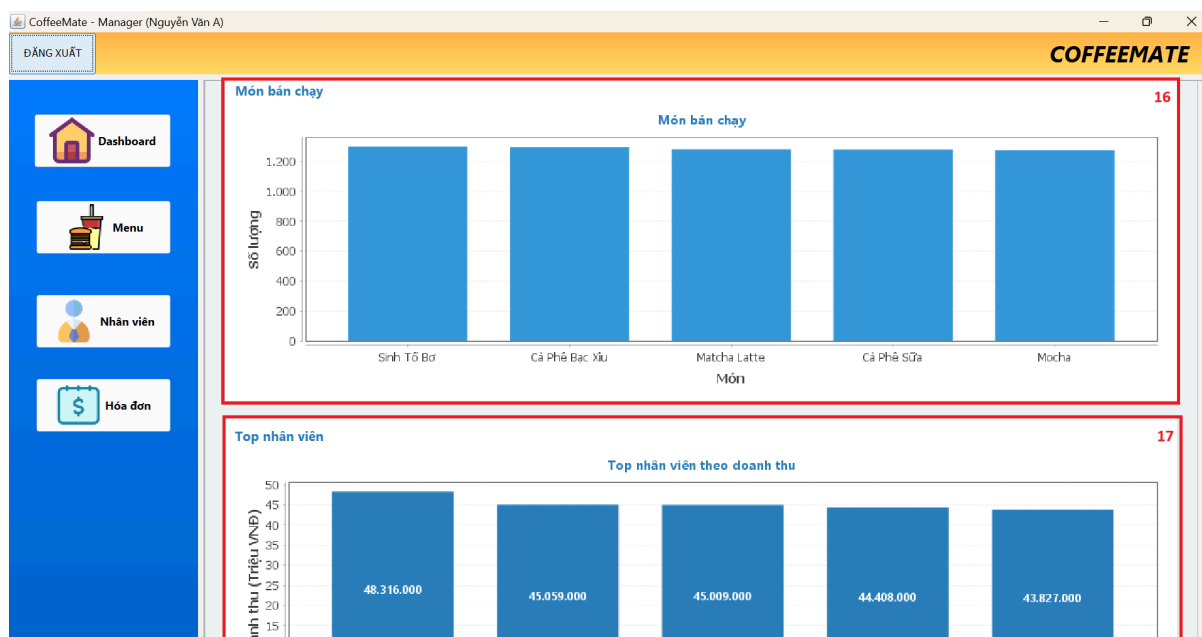
4.3.4.1 Màn hình Dashboard (Bảng điều khiển)



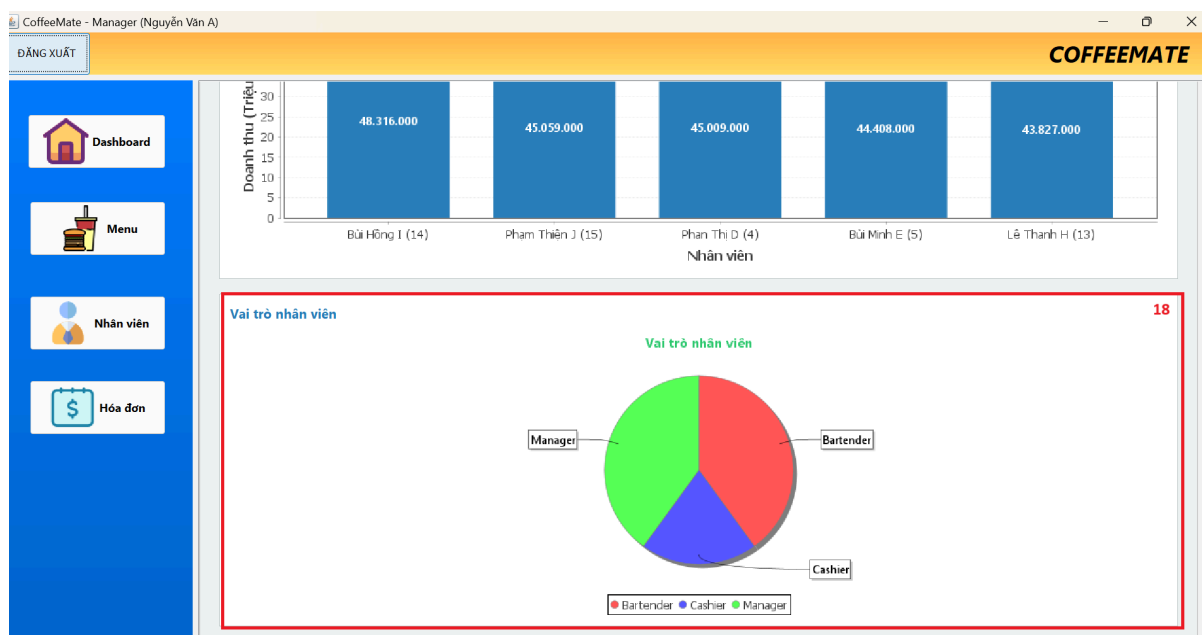
Hình 41-1. Màn hình Dashboard - Bảng điều khiển



Hình 41-2. Màn hình Dashboard – Phân tích & Thống kê



Hình 41-3. Màn hình Dashboard – Phân tích & Thống kê



Hình 41-4. Màn hình Dashboard – Phân tích & Thống kê

STT	Tên thành phần	Kiểu component	Chức năng chính
1	“COFFEEMATE”	JLabel (trong header)	Hiển thị tên/nhận diện ứng dụng ở trên cùng

2	Nút “ĐĂNG XUẤT”	JButton (trong header)	Đăng xuất phiên làm việc, trở về màn hình đăng nhập
3	Thanh điều hướng bên trái (sidebar)	JPanel	Chứa các nút điều hướng: Dashboard, Menu, Nhân viên, Hóa đơn
4	Nút “Dashboard”	JButton	Chuyển về trang bảng điều khiển (Dashboard)
5	Biểu tượng ngôi nhà (Dashboard icon)	JLabel	Hiển thị icon minh họa cho nút Dashboard
6	Nút “Menu”	JButton	Chuyển sang trang quản lý danh mục món
7	Vùng nội dung chính (có cuộn)	JScrollPane + JPanel panelStatistic	Chứa toàn bộ các widget của dashboard, cho phép cuộn dọc khi dài
8	Panel thống kê “Nhân viên”	JPanel (employeePanel)	Khung chứa thông tin tổng số nhân viên
9	Giá trị “10” và mô tả “Tổng số nhân viên”	JLabel	Hiển thị số liệu cụ thể (10) và chú giải “Tổng số nhân viên”
10	Thanh cuộn dọc	JScrollBar	Cho phép cuộn nội dung dashboard khi vượt khung nhìn
11	Tiêu đề “Phân tích & Thống kê”	JLabel	Phân tách khu vực biểu đồ và thống kê của dashboard
12	ComboBox “Theo tháng” (lọc dữ liệu)	JComboBox<String> (timeRangeCombo)	Chọn phạm vi thời gian để xem dữ liệu (tháng/năm/tuần)
13	ComboBox “Năm” (lọc dữ liệu)	JComboBox<Integer> (yearCombo)	Chọn năm để lọc dữ liệu biểu đồ
14	Nút “Áp dụng”	JButton	Áp dụng bộ lọc lên biểu đồ doanh thu
15	Biểu đồ doanh thu	ChartPanel (trong revenueChartPanel)	Hiển thị đồ thị đường thể hiện doanh thu theo thời gian
16	Biểu đồ “Món bán chạy”	ChartPanel (trong topMenuItemsPanel)	Hiển thị biểu đồ cột các món bán chạy nhất
17	Biểu đồ “Top nhân viên” theo doanh thu	ChartPanel (trong topEmployeesPanel)	Hiển thị biểu đồ cột top 5 nhân viên có doanh thu cao nhất

18	Biểu đồ “Vai trò nhân viên” (phân phối theo role)	ChartPanel (trong employeeRolePanel)	Hiển thị biểu đồ tròn phân bố số lượng nhân viên theo vai trò
----	--	---	--

Bảng 12. Bảng mô tả các thành phần các Hình 40-1, 40-2, 40-3, 40-4

4.3.4.3 Màn hình Quản lý Menu



Hình 42. Màn hình Quản lý Menu

STT	Tên thành phần	Kiểu component	Chức năng
1	Nút “Thêm Món”	JButton (btnAdd)	Mở dialog MenuItemDialog để thêm món mới
2	Nút “Sửa”	JButton (btnEdit)	Mở dialog MenuItemDialog để sửa thông tin món đang chọn
3	Nút “Xóa”	JButton (btnDelete)	Xóa hoặc chuyển trạng thái món đã chọn (disable)
4	Nút “Làm Mới”	JButton (btnRefresh)	Tải lại toàn bộ danh sách món từ cơ sở dữ liệu
5	Ô nhập tìm kiếm	JTextField (txtSearch)	Nhập từ khóa để tìm kiếm món theo tên
6	Nút “Tìm”	JButton (btnSearch)	Thực hiện tìm kiếm dựa trên từ khóa và cập nhật phân trang

7	Thanh cuộn dọc	JScrollBar (trong JScrollPane)	Cuộn dọc để xem toàn bộ bảng khi vượt kích thước hiển thị
8	Bảng danh sách món	JTable (trong JScrollPane)	Hiển thị các món với cột: ID, Tên Món, Giá, Mô Tả, Trạng Thái

Bảng 13. Bảng mô tả các thành phần Hình 41

4.3.4.4 Màn hình Quản lý nhân viên



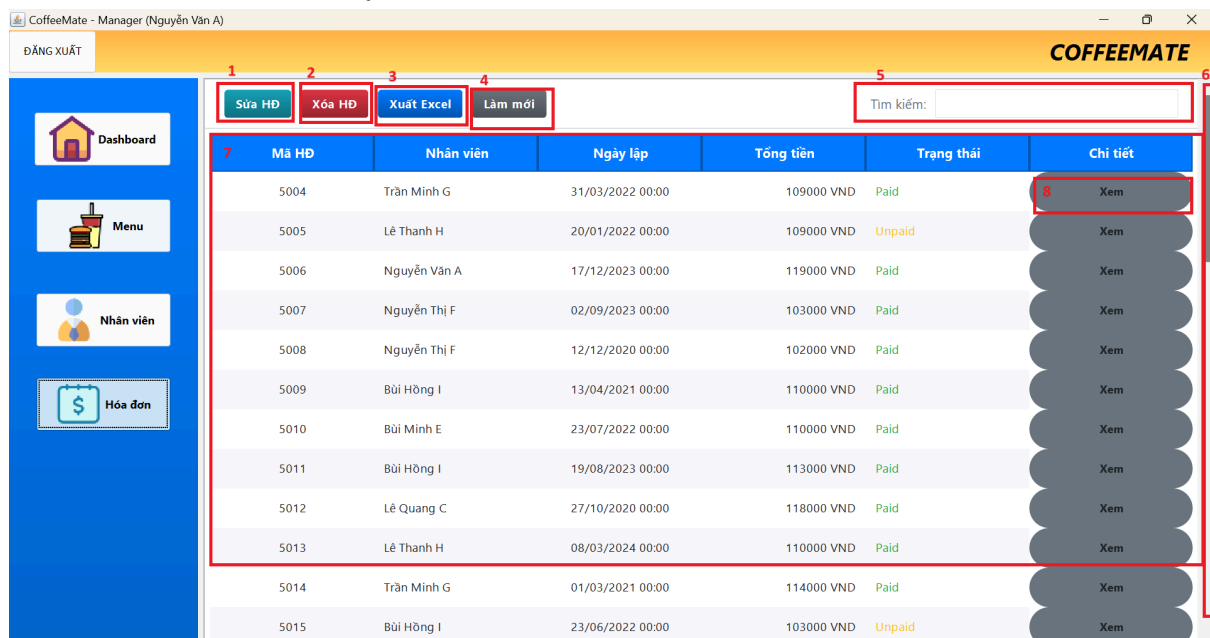
Hình 43. Màn hình Quản lý nhân viên

STT	Tên thành phần	Kiểu component	Chức năng chính
1	Nút “Thêm”	JButton (btnAdd)	Mở dialog thêm nhân viên mới (EmployeeDialog.showCreateDialog)
2	Nút “Sửa”	JButton (btnEdit)	Mở dialog sửa thông tin nhân viên đã chọn (EmployeeDialog.showUpdateDialog)
3	Nút “Xóa”	JButton (btnDelete)	Hiển thị hộp thoại xác nhận rồi xóa hoặc vô hiệu hóa nhân viên (EmployeeDialog.showDeleteDialog)
4	Nút “Làm Mới”	JButton (btnRefresh)	Tải lại toàn bộ danh sách nhân viên từ cơ sở dữ liệu (updateEmployeeTable())

5	Ô tìm kiếm	TextField (txtSearch)	Nhập từ khóa để tìm nhân viên theo tên
6	Nút “Tìm”	Button (btnSearch)	Mở hộp thoại tìm kiếm nhân viên và cập nhật bảng (EmployeeDialog.showSearchDialog)
7	Thanh cuộn dọc	ScrollPane	Cho phép cuộn dọc để xem hết các dòng trong bảng khi vượt khung nhìn
8	Bảng nhân viên	JTable	Hiển thị danh sách nhân viên với các cột: ID, Họ tên, Vai trò, SDT, Email, Ngày tham gia, Mật khẩu, Trạng thái

Bảng 14. Bảng mô tả các thành phần Hình 42

4.3.4.5 Màn hình Quản lý hóa đơn



Hình 44. Màn hình Quản lý hóa đơn

STT	Tên thành phần	Kiểu component	Chức năng chính
1	Nút “Sửa HD”	Button (editBtn)	Mở dialog sửa hóa đơn đã chọn (thay đổi nhân viên lập và trạng thái)
2	Nút “Xóa HD”	Button (deleteBtn)	Xóa hóa đơn đã chọn (và toàn bộ chi tiết đi kèm)

3	Nút “Xuất Excel”	JButton (exportBtn)	Xuất toàn bộ danh sách hóa đơn hiện tại ra file .xlsx
4	Nút “Làm mới”	JButton (refreshBtn)	Tải lại (refresh) dữ liệu bảng hóa đơn từ cơ sở dữ liệu
5	Thanh tìm kiếm	TextField + JLabel (trong searchWrap)	Nhập từ khóa để lọc hóa đơn theo Mã HĐ hoặc Trạng thái (gọi filterAndLoad())
6	Thanh cuộn dọc	JScrollBar (của JScrollPane)	Cho phép cuộn dọc để xem toàn bộ các dòng trong bảng khi vượt quá chiều cao hiển thị
7	Bảng hóa đơn	JTable (trong JScrollPane)	Hiển thị danh sách hóa đơn với các cột: Mã HĐ, Nhân viên, Ngày lập, Tổng tiền, Trạng thái, Chi tiết
8	Nút “Xem” (cột Chi tiết)	Cell renderer/editor (DetailButtonRenderer/DetailButtonEditor)	Hiển thị nút “Xem” trong mỗi dòng; khi bấm mở dialog chi tiết các mặt hàng trong hóa đơn đó

Bảng 15. Bảng mô tả các thành phần Hình 43

Chương 5: Tổng kết

5.1 Kết quả đạt được

5.1.1 Lý thuyết

- Vận dụng thành thạo kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java
- Thiết kế và triển khai mô hình MVC, đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa giao diện, logic và dữ liệu
- Áp dụng nguyên tắc quan hệ trong cơ sở dữ liệu: khóa chính, khóa ngoại, triggers và constraints

5.1.2 Công nghệ

- Sử dụng Java Swing kết hợp FlatLaf để xây dựng giao diện desktop hiện đại
- Tích hợp Oracle JDBC (ojdbc8) kết nối Oracle Database 19c ổn định
- Ứng dụng Apache POI để xuất hóa đơn ra file Excel (.xlsx)
- Sử dụng JFreeChart để hiển thị dashboard và biểu đồ doanh thu, top món, top nhân viên
- Áp dụng JavaMail và Bouncy Castle cho tính năng gửi email và bảo mật dữ liệu

5.1.3 Ứng dụng

- Hoàn thiện đầy đủ chức năng: quản lý thực đơn, nhân viên, POS (bán hàng) và xử lý hóa đơn
- Giao diện đơn giản, trực quan, hỗ trợ tìm kiếm và phân trang danh sách
- Dashboard trực quan với biểu đồ doanh thu, món bán chạy, nhân viên và phân phối vai trò
- Chức năng xuất hóa đơn Excel hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu báo cáo
- Ứng dụng đã được kiểm thử cơ bản và chạy ổn định trên môi trường máy tính phát triển và triển khai

5.2 Hạn chế

- Giao diện dựa trên Swing thiếu tính linh hoạt khi thay đổi kích thước cửa sổ
- Phân quyền ở mức cơ bản, chưa chi tiết đến từng chức năng nhỏ
- Hiệu năng giảm khi khối lượng dữ liệu (thực đơn hoặc hóa đơn) quá lớn

5.3 Hướng phát triển

5.3.1 Về hệ thống

- Thêm chức năng in hóa đơn theo mẫu A4 hoặc cuộn nhiệt sử dụng Java Print API
- Xây dựng màn hình cấu hình: chuyển theme (sáng/tối), chọn ngôn ngữ (Tiếng Việt/Anh), điều chỉnh pagination
- Triển khai tính năng thông báo và ghi log chi tiết vào file text để hỗ trợ debug
- Phát triển module multi-user: quản lý lock file hoặc chia sẻ database qua mạng cục bộ
- Xuất báo cáo PDF (iText) cho doanh thu hàng ngày/tháng

5.3.2 Về con người

- Đào tạo nhân viên vận hành hệ thống nhanh chóng, nắm vững quy trình
- Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng (Help) hoặc file user manual kèm theo phần mềm
- Thiết lập quy trình feedback để thu thập ý kiến cải tiến từ người dùng thực tế

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Hoàng Huy, Nguyễn Minh Duy, Lê Thị Loan, Lê Dương Hoàng Kim Phụng (2024). Đồ án môn Lập trình Java: “Website quản lý nội bộ trung tâm tổ chức sự kiện”. Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Khoa Hệ thống Thông tin.
2. Nguyễn Quốc Lưu, Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Kim Hằng. Đồ án “Quản lý thư viện”. Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Khoa Hệ thống Thông tin.
3. Nhóm 3: Trương Công Quyền, Phạm Huỳnh Kim Phát, Nguyễn Khâm Trung Hiếu, Hoàng Tuấn Thành. Đề tài “Quản lý quán cafe”. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
4. Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Duy Toàn, Mai Đăng Sơn Tùng, Nguyễn Hữu Thuận. Tiểu luận môn Lập trình Window: “Thiết kế hệ thống quản lý quán cà phê”. Đại học Thủ Dầu Một – Viện Kỹ thuật – Công nghệ.

Tài nguyên của nhóm

-Link thư mục chính của đồ án:

https://drive.google.com/drive/folders/1HWzVuDpefUsCrUZgwSCCe-8JZR82K2fQ?usp=drive_link

- Database + Source code chương trình, các thư viện đi kèm, hướng dẫn cài đặt chương trình.

https://drive.google.com/drive/folders/1e1YanEEc4YttKS4OLL1A0SDte-2nmh5K?usp=drive_link

-File README:

<https://drive.google.com/file/d/183QvBEUmSWlv84eUhTCFMPt8sbQFzTYo/view?usp=sharing>

-Project thiết kế (Draw.io):

https://drive.google.com/drive/folders/1c35iQYNrn5JryUBKwt9hSaDCIdw0jmG9?usp=drive_link

- Video demo các chức năng của Form & Report.

https://drive.google.com/file/d/1Vt1qTaVH-CFdlejJirE5plAJhj2M-KNu/view?usp=drive_link

- File báo cáo Seminar:

https://docs.google.com/document/d/1AcQuuRyuMBGI dyNmdUk11XP8No2DZ3MsNfXnUt95400/edit?usp=drive_link

- File bài tập A2:

https://docs.google.com/document/d/1ayS81Berm-42WZ_sRKzmPwjVBvdiRRaBaa8XDIV_4M4/edit?usp=drive_link

- Tài liệu tham khảo:

https://drive.google.com/drive/folders/1cK-if44nkdrWaf8qCgHd2_DjDcjtLhxl?usp=drive_link

- Slide trình bày đồ án môn học:

https://docs.google.com/presentation/d/1wNER22y12tWLjtvVkmAZfOAxblnfi3GU/edit?usp=drive_link&ouid=104735572531745525138&rtfpof=true&sd=true